

绿电直连型电氢氨园区优化运行研究

摘要

本文围绕绿电直连型电氢氨园区在联网、离网和储能参与条件下的优化运行展开研究。【待补充：用一至两句概括统一的数据处理口径与电-氢-氨耦合关系。】

针对问题一，建立设备满负荷运行条件下的 24 时段电-氢-氨平衡核算模型。结果表明，新能源自发自用电量占总可用发电量比例、总用电量绿电比例和新能源上网电量比例分别为 28.16%、69.21% 和 35.92%，仅第二项满足要求；日净成本为 157248.00 元，净吨氨成本为 4368.00 元/t。不达标的主要原因是刚性工艺负荷与新能源出力存在日内时序错配。

针对问题二，【待补充：概括离散开停机调度模型、不同日产量与 24 种风光出力场景的主要结果。】

针对问题三，【待补充：概括连续功率调节模型、与问题二的对照结论及关键原因。】

针对问题四，【待补充：概括离网运行、最小风光装机容量估计、储能配置与联网/离网经济性比较。】

针对问题五，【待补充：概括高容量渗透率对电力系统的主要利弊和政策建议。】

关键词： 绿电直连；电氢氨耦合；多场景优化；储能配置；吨氨成本

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

绿电直连型电氢氨园区由风电、光伏、公共电网、园区其他常规用电负荷、两类电解槽、合成氨装置和电储能组成。风电、光伏出力随时间和气象条件变化，而制氢、合成氨过程需要持续消耗电能，因而新能源出力与园区用电需求之间可能存在明显的时序错配。题目要求在联网、离网以及不同生产调节方式下，协调新能源发电、电氢氨生产、电网交换和电储能运行。

题目给出了典型日负荷与风光出力曲线、6 种风电场景、4 种光伏场景，以及设备效率、运行成本和购售电价格等参数。24 种风光组合场景各代表 15 天，运行分析的时间步长为 1 小时。

1.2 问题重述

问题一：根据典型日标幺曲线和设备参数，计算 24 个时段的常规用电负荷、风电、光伏、园区总负荷及购售电功率；进一步汇总总用电量、新能源发电量、网购电量和上网电量，计算三项绿电直连指标与吨氨成本，判断指标是否达标并分析未达标原因。

问题二：将制氨产能扩展至 72 t/d，在电氢氨装置只能全额开机或停机的条件下，分别确定五档日产量在典型场景和 24 种风光组合场景中的最低成本生产时段，并统计政策指标、购售电量、吨氨成本和设备利用情况，形成年度汇总结果。

问题三：在相同制氨产能、日产量和风光场景下，将电氢氨装置改为功率连续可调，确定各时段设备功率和购售电功率。计算相应政策指标、购售电量、设备利用率和吨氨成本，并与问题二进行同场景、同产量的对比。

问题四：在离网条件下，计算无电储能时 24 种风光场景能够实现的制氢、制氨产量及相应成本，评价全年产量、设备利用率、能源自给和风光发电利用状况，并估算实现能源自治所需的最小风、光装机容量。随后针对弃电最明显的场景配置电储能，确定储能容量及运行安排，并比较相同制氨产量下联网与离网模式的全年吨氨成本。

问题五：综合前四问得到的购售电、风光利用、生产调节、电储能运行和成本结果，分析园区容量渗透率提高对电力系统安全、经济、新能源消纳和调节需求的影响，并提出相应政策建议。

二、问题分析

2.1 问题一分析

附件 1 和附件 2 给出 24 时段标幺曲线，需先结合负荷基准功率和风光装机容量换算实际功率，再与附件 5 至附件 8 的设备、成本和电价参数统一时段及单位。由于电氢氨装置全天满负荷运行，本问没有可选择的运行状态，适合建立确定性逐时核算模型：先核对固定设备功率与制氢、制氨能力的匹配关系，再按新能源优先供电规则计算购售电功率，最后汇总日电量、政策指标和吨氨成本。采用逐时功率平衡、购售电互斥、物料匹配、日电量守恒和成本回代检验结果，并结合指标差额与购售电时段判断不达标原因。

2.2 问题二分析

附件 3 的 6 种风电场景与附件 4 的 4 种光伏场景组成 24 种组合场景，每种场景代表 15 天；五档日产量又对应不同的生产时长。装置只能全额开机或停机，运行状态具有 0-1 特征，因此以各时段开停状态和购售电功率为主要变量，建立给定日产量下日净成本最低的离散调度模型，并用日产量、电力平衡、电-氢-氨匹配和设备运行边界约束可行方案。逐场景求解后按代表天数汇总，利用吨氨成本、三项政策指标、购售电量和设备利用率评价结果。

2.3 问题三分析

本问沿用问题二的场景、日产量和成本口径，但将设备状态改为额定功率 10% 至 100% 范围内的连续变量。为使生产负荷随风光出力变化，同时保证给定产量和电-氢-氨耦合关系，建立以设备逐时功率及购售电功率为变量、日净成本最低为目标的连续线性调度模型。对五档日产量和 24 种场景分别求解并检查功率边界、产量和逐时平衡，再与问题二的成本、购售电量、政策指标和设备利用率进行同口径比较，以量化连续调节的作用。

2.4 问题四分析

离网后公共电网不再平衡余缺，风光波动会直接形成供电缺口或弃电。无电储能阶段先按逐时供需关系安排生产，统计 24 种场景的实际制氨量、能源自给和风光发电利用状况，并通过容量搜索确定满足自治条件的最小风、光装机容量。加入电储能后，以储能容量、充放电功率、荷电量和设备功率为主要变量，在离网平衡、效率、自损耗和容量边界下联合优化运行与成本。通过零购售电、荷电量递推、供需平衡、年产量、弃电量、设备利用率和吨氨成本检验并评价方案。

2.5 问题五分析

本问从前四问提取购售电峰值及发生时段、不同场景的电量交换、生产柔性、电储能效果和联网/离网成本差异，建立“园区运行特征-系统影响-政策工具”的分析链。从安全性、经济性、新能源消纳和调节能力四方面判断高容量渗透率的利弊，使并网容量、分时价格、辅助服务和运行考核等建议分别对应具体量化结果、作用机制及可能代价。

三、模型假设

1. 假设附件给出的典型日常规负荷及风、光出力曲线能够代表相应运行场景。以 1 h 为时间步长，认为同一时段内功率、产量和电价保持不变，忽略小时内部的短时波动。
2. 假设问题二中电氢氨设备仅有全额运行和停机两种状态；问题三及后续问题中设备允许停机，设备启动后可在额定功率的 10% ~ 100% 范围内连续调节。
3. 假设园区不配置氢储能，电解制得的氢气在同一时段内全部用于合成氨，不考虑氢气泄漏、运输和中间储存损失；合成氨日产量允许通过 24 h 产量累加确定。
4. 假设各项投资、折旧和运维成本均可按给定寿命进行线性年化，购售电价格及设备单位成本在计算期内保持不变。储能采用固定充放电效率、自损耗率和 SOC 边界，并满足首末 SOC 一致；年度经济指标统一按 365 日口径折算。
5. 问题一的吨氨成本包括风电与光伏发电成本、网购电成本、上网收入抵扣、三类工艺装置运行维护费以及合成氨装置资本日分摊；风电与光伏度电成本已含投资折算，不再重复计提资本成本。

四、符号说明

表 1 主要符号及含义

符号	含义	单位
t	日内时段编号, $t \in \{1, \dots, 24\}$	h
k, ℓ	风电、光伏场景编号	—
s_t^L	园区其他常规用电负荷标么值	p.u.
$s_{k,t}^W, s_{\ell,t}^{PV}$	风电、光伏标么值	p.u.
P_t^L	园区其他常规用电负荷功率	MW
P_t^W, P_t^{PV}	风电、光伏发电功率	MW
P_t^{use}	园区总用电功率	MW
$P_t^{\text{grid,buy}}, P_t^{\text{grid,sell}}$	购电功率、售电功率	MW
E^{use}, E^{RE}	总用电量、新能源发电量	MWh
$E^{\text{grid,buy}}, E^{\text{grid,sell}}$	网购电量、上网电量	MWh
R_1, R_2, R_3	三项绿电直连政策指标	%
$C_{\text{day}}, C_{\text{NH}_3}$	日净成本、吨氨成本	元, 元/t
$P_t^{\text{ch}}, P_t^{\text{dis}}, S_t$	电储能充放电功率及荷电量	MW, MWh

五、问题一：典型风光场景下的运行指标分析

问题一给定典型日风电、光伏和常规用电负荷的逐时标么曲线，并规定电解槽与合成氨装置全天满负荷运行。因此，本问不存在需要优化的决策变量，只需依据电能供需关系进行逐时功率平衡计算：先确定常规用电负荷与电氢氨系统固定负荷，再将风电、光伏标么出力换算为实际功率，进而计算各时段的购电与售电功率，最后核算政策指标与吨氨成本。

5.1 问题一 (1)：典型日逐时功率平衡分析

本小问首先计算园区各时段的负荷、风光出力和购售电功率，并对计算结果进行一致性检验。

5.1.1 问题目标

在电氢氨装置全天满负荷运行的条件下，计算 24 个时段的园区用电负荷功率、风电功率、光伏功率以及购售电功率，绘制逐时功率曲线并分析新能源出力与园区负荷的匹配关系。

5.1.2 典型日逐时功率计算

以下以 t 表示典型日内的第 t 个时段，其中 $t = 1, 2, \dots, 24$ ；以 Δt 表示时间步长，并取 $\Delta t = 1 \text{ h}$ 。题目规定不计园区内部输配电损耗，并由风电和光伏优先满足园区用电需求；当新能源出力不足时，缺额由公共电网补充，当新能源出力超过园区负荷时，剩余电量送入公共电网。

(1) 典型日园区用电负荷功率

附件给出的常规用电负荷为标么曲线，以题目规定的 6 MW 为功率基准，因此第 t 时段的常规用电负荷功率为

$$P_t^L = 6s_t^L. \quad (1)$$

式中, P_t^L 表示第 t 时段的常规用电负荷功率; s_t^L 表示第 t 时段的常规用电负荷标么值。

题目规定碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置全天满负荷运行, 其额定功率分别为 10 MW、10 MW 和 0.75 MW, 故电氢氨系统的固定工艺负荷为

$$P^{\text{proc}} = P^{\text{ALK}} + P^{\text{PEM}} + P^{\text{NH}_3} = 20.75 \text{ MW}. \quad (2)$$

式中, P^{proc} 表示电氢氨系统的固定工艺负荷功率; P^{ALK} 、 P^{PEM} 和 P^{NH_3} 分别表示碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置的运行功率。

因此, 第 t 时段的园区用电负荷功率为

$$P_t^{\text{use}} = P_t^L + P^{\text{proc}}. \quad (3)$$

式中, P_t^{use} 表示第 t 时段的园区用电负荷功率, 单位为 MW。

(2) 风光发电功率

风电和光伏的逐时出力同样以标么值给出。根据风电 40 MW、光伏 64 MW 的装机容量, 第 t 时段的风电功率、光伏功率和风光总发电功率分别为

$$\begin{aligned} P_t^W &= 40 s_t^W, \\ P_t^{\text{PV}} &= 64 s_t^{\text{PV}}, \\ P_t^{\text{RE}} &= P_t^W + P_t^{\text{PV}}. \end{aligned} \quad (4)$$

式中, P_t^W 和 P_t^{PV} 分别表示第 t 时段的风电功率和光伏功率; P_t^{RE} 表示第 t 时段的风光总发电功率, 三者的单位均为 MW; s_t^W 和 s_t^{PV} 分别表示第 t 时段的风电和光伏出力标么值。

(3) 购电功率

当园区用电负荷功率大于风光总发电功率时, 二者之差即为需要由公共电网补充的功率。定义第 t 时段的净负荷并计算购电功率如下:

$$\begin{aligned} P_t^{\text{net}} &= P_t^{\text{use}} - P_t^{\text{RE}}, \\ P_t^{\text{grid, buy}} &= \max \{ P_t^{\text{net}}, 0 \}. \end{aligned} \quad (5)$$

式中, P_t^{net} 表示第 t 时段的净负荷功率; $P_t^{\text{grid, buy}}$ 表示第 t 时段从公共电网购入的功率, 二者的单位均为 MW。当 $P_t^{\text{net}} > 0$ 时, 购电功率等于净负荷功率; 当 $P_t^{\text{net}} \leq 0$ 时, 购电功率为零。

(4) 售电功率

当风光总发电功率大于园区用电负荷功率时, 超出部分作为余电送入公共电网, 因此第 t 时段的售电功率为

$$P_t^{\text{grid, sell}} = \max \{ -P_t^{\text{net}}, 0 \}. \quad (6)$$

式中, $P_t^{\text{grid, sell}}$ 表示第 t 时段向公共电网售出的功率, 单位为 MW。当 $P_t^{\text{net}} < 0$ 时, 售电功率等于净负荷功率绝对值; 当 $P_t^{\text{net}} \geq 0$ 时, 售电功率为零。

由上述计算可知, 每个时段均满足如下功率平衡关系:

$$P_t^W + P_t^{\text{PV}} + P_t^{\text{grid, buy}} = P_t^{\text{use}} + P_t^{\text{grid, sell}}. \quad (7)$$

式中各符号的含义与单位均已在前面给出。由于购电功率和售电功率分别由净负荷的正、负部分确定, 故同一时段还满足

$$P_t^{\text{grid, buy}} P_t^{\text{grid, sell}} = 0, \quad (8)$$

即园区在任一时段均不会同时购电和售电。至此，可直接得到问题一第（1）小问要求的 24 个时段园区用电负荷功率、风电功率、光伏功率、购电功率和售电功率。

5.1.3 设备参数一致性检验

氢氨物料关系在本小问中不参与购售电功率的确定，仅用于检验题目给出的设备功率、效率和制氨能力是否相互一致。

根据附件给出的电解制氢标准电耗和两类电解槽效率，两类电解槽满负荷运行时的产氢速率为

$$\begin{aligned} q_t^{\text{ALK}} &= \frac{1000\eta_{\text{ALK}}P^{\text{ALK}}}{e_{\text{H}_2}} = 140 \text{ kg/h}, \\ q_t^{\text{PEM}} &= \frac{1000\eta_{\text{PEM}}P^{\text{PEM}}}{e_{\text{H}_2}} = 160 \text{ kg/h}. \end{aligned} \quad (9)$$

式中， q_t^{ALK} 和 q_t^{PEM} 分别表示第 t 时段碱性电解槽和质子交换膜电解槽的产氢速率，单位为 kg/h； η_{ALK} 和 η_{PEM} 分别表示两类电解槽的制氢效率，其取值分别为 0.70 和 0.80； e_{H_2} 表示电解制氢标准电耗，取值为 50 kWh/kg；系数 1000 用于将功率单位由 MW 换算为 kW； P^{ALK} 和 P^{PEM} 的含义及单位已在前文给出。

因此，两类电解槽每小时总产氢量为 300 kg。根据附件给出的合成氨单位氢耗，在不设置氢储罐、当时产氢全部用于当时制氨的条件下，有

$$q_t^{\text{NH}_3} = \frac{q_t^{\text{ALK}} + q_t^{\text{PEM}}}{r_{\text{H}_2}} = 1500 \text{ kg/h} = 1.5 \text{ t/h}. \quad (10)$$

式中， $q_t^{\text{NH}_3}$ 表示第 t 时段的合成氨产量，单位为 kg/h； r_{H_2} 表示合成氨单位氢耗，取值为 0.2 kg H₂/kg NH₃； q_t^{ALK} 和 q_t^{PEM} 的含义及单位已在前文给出。

该产量连续运行 24 小时对应日产氨量 36 t。按照合成氨单位电耗 0.5 kWh/kg 计算，所需功率为 0.75 MW，与题目给出的装置额定功率一致，说明固定工艺负荷与设备制氢、制氨能力相互匹配；同时，两类电解槽的总产氢量与合成氨装置耗氢量相等，表明设备参数同时满足氢气物料平衡与功率一致性要求。

5.1.4 计算步骤

上述各时段功率均由确定的代数关系直接计算，具体步骤如下：

- Step 1:** 读取并对齐 24 个时段的风电、光伏和常规用电标么数据，将其换算为实际功率；
- Step 2:** 计算固定工艺负荷，并与常规用电负荷相加得到园区逐时总负荷；
- Step 3:** 根据电解槽效率、制氢电耗和合成氨氢耗，检验设备功率与制氨能力是否一致；
- Step 4:** 逐时比较新能源出力与园区总负荷，缺电时记录购电功率，余电时记录上网功率；
- Step 5:** 保存 24 个时段的计算结果，并检查功率平衡、购售电互斥和氢氨物料关系。

5.1.5 结果呈现与检验

逐时计算结果如图1所示。园区总负荷受固定工艺负荷影响，全天变化幅度较小；风电和光伏具有明显的时序波动，因而一天内分别出现购电和余电上网现象。

图中下半部分为便于区分购售状态，将上网功率绘制为负值，其绝对值为实际的非负上网功率。计算结果显示，园区在 6:00–16:00 的 10 个时段存在新能源余电，其余 14 个时段需要从公共电网购电。最大购电功率为 19.8100 MW，出现在 22:00–23:00；最大上网功率为 36.5902 MW，出现在 12:00–13:00。这说明风光发电功率的逐时变化与电氢

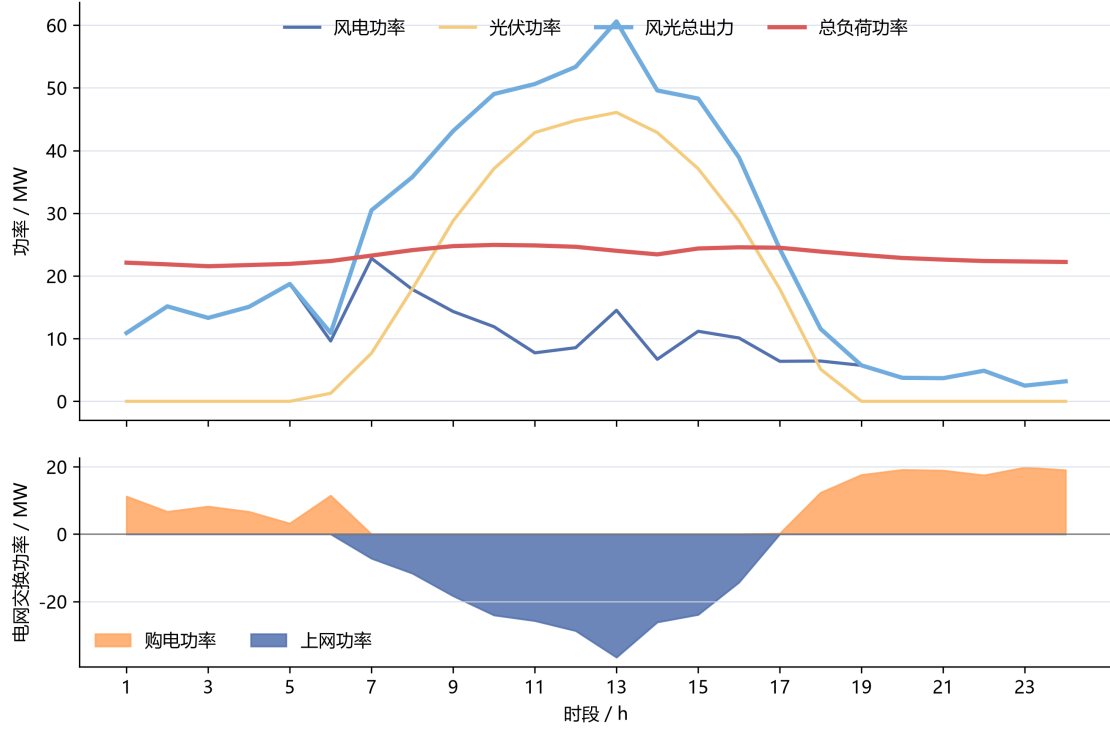


图 1 问题一典型日逐时功率与购售电曲线

氨装置全天恒定的用电需求不匹配，导致部分时段需要购电，而部分时段又存在余电上网现象。

为检验 24 个时段计算结果的可靠性，分别对逐时功率平衡、购售电互斥以及产量与装置耗电一致性进行回代检验，检验结果均通过。

5.2 问题一 (2)：典型日电量、绿电直连指标与吨氨成本核算

在获得逐时购售电结果后，本小问进一步汇总典型日电量，计算题目规定的三项绿电直连指标和吨氨成本，并判断当前运行方式是否满足绿电直连项目要求。

5.2.1 问题目标

根据问题一 (1) 的逐时计算结果，计算园区典型日总用电量、新能源发电量、网购电量和上网电量，评价三项绿电直连指标的达标情况，并核算风电、光伏、电网交易、设备运维及合成氨装置投资形成的吨氨成本。对于不满足要求的指标，进一步分析其形成原因。

5.2.2 典型日电量计算

记第 t 时段类别 x 对应的功率为 P_t^x ，则相应的典型日电量为

$$E_x = \sum_{t=1}^{24} P_t^x \Delta t, \quad \Delta t = 1 \text{ h}. \quad (11)$$

式中， E_x 表示类别 x 对应的典型日电量； x 为功率和电量的类别标识，分别取 use、W、PV、RE、grid, buy 和 grid, sell，由此得到园区总用电量 E_{use} 、风电发电量 E_{W} 、光伏发电量 E_{PV} 、新能源发电量 E_{RE} 、网购电量 $E_{\text{grid, buy}}$ 和上网电量 $E_{\text{grid, sell}}$ 。

新能源发电量由风电发电量和光伏发电量构成，即

$$E_{RE} = E_W + E_{PV}. \quad (12)$$

由问题一（1）的逐时功率平衡关系对 24 个时段求和，可得典型日电量平衡关系：

$$E_{RE} + E_{grid,buy} = E_{use} + E_{grid,sell}. \quad (13)$$

式中，等式左侧表示新能源发电量与网购电量之和，等式右侧表示园区总用电量与上网电量之和，各项电量的单位均为 MWh。

成本计算时将电量由 MWh 换算为 kWh，以便与题目给出的元每千瓦时价格保持一致。

5.2.3 绿电直连指标计算

新能源自发自用电量占总可用发电量比例 R_1 用于衡量题目口径下新能源在园区内部的利用程度，其计算式为

$$R_1 = \frac{E_{use} - E_{grid,sell} - E_{grid,buy}}{E_{RE}} \times 100\%. \quad (14)$$

其达标要求为 $R_1 > 60\%$ 。

总用电量绿电比例 R_2 反映园区用电中由新能源实际供应的比例。园区内部使用的新能源电量为 $E_{RE} - E_{grid,sell}$ ，因此

$$R_2 = \frac{E_{RE} - E_{grid,sell}}{E_{use}} \times 100\%. \quad (15)$$

其达标要求为 $R_2 > 30\%$ 。

新能源上网电量比例 R_3 用于衡量上网电量占新能源总发电量的比重，其计算式为

$$R_3 = \frac{E_{grid,sell}}{E_{RE}} \times 100\%. \quad (16)$$

其达标要求为 $R_3 < 20\%$ 。

5.2.4 吨氨成本核算

吨氨成本由风光发电成本、电网购售电成本、设备运维成本和合成氨装置投资分摊成本共同确定，具体计算如下。

(1) 风电和光伏发电成本

附件给出的风电和光伏度电成本分别为

$$c_W = 0.15 \text{ 元/kWh}, \quad c_{PV} = 0.12 \text{ 元/kWh}. \quad (17)$$

式中， c_W 和 c_{PV} 分别表示风电和光伏的度电成本。

风电和光伏发电成本分别为

$$C_W = 1000c_W E_W = 1000c_W \sum_{t=1}^{24} P_t^W \Delta t, \quad C_{PV} = 1000c_{PV} E_{PV} = 1000c_{PV} \sum_{t=1}^{24} P_t^{PV} \Delta t. \quad (18)$$

式中， C_W 和 C_{PV} 分别表示风电和光伏的典型日发电成本，单位为 元/d；系数 1000 用

于将电量单位由 MWh 换算为 kWh。风电和光伏成本按照全部实际发电量核算，包括园区自用电量和上网电量。

(2) 电网购售电成本

根据附件 7，分时购电电价为

$$c_t^{\text{buy}} = \begin{cases} 0.8024, & 10:00-15:00, 18:00-21:00, \\ 0.6074, & 07:00-10:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00, \\ 0.3424, & 23:00-\text{次日}07:00, \end{cases} \quad \text{元/kWh.} \quad (19)$$

式中， c_t^{buy} 表示第 t 时段的购电电价，单位为 元/kWh。

典型日网购电成本为

$$C_{\text{grid,buy}} = 1000 \sum_{t=1}^{24} c_t^{\text{buy}} P_t^{\text{grid,buy}} \Delta t. \quad (20)$$

式中， $C_{\text{grid,buy}}$ 表示典型日网购电成本，单位为 元/d； $P_t^{\text{grid,buy}}$ 表示第 t 时段的网购电功率，单位为 MW。

根据附件 8，新能源上网电价为

$$c^{\text{sell}} = 0.3779 \text{ 元/kWh}, \quad R_{\text{grid,sell}} = 1000 c^{\text{sell}} E_{\text{grid,sell}} = 1000 c^{\text{sell}} \sum_{t=1}^{24} P_t^{\text{grid,sell}} \Delta t. \quad (21)$$

式中， c^{sell} 表示新能源上网电价，单位为 元/kWh； $R_{\text{grid,sell}}$ 表示典型日新能源售电收入，单位为 元/d； $P_t^{\text{grid,sell}}$ 表示第 t 时段的上网功率，单位为 MW。

(3) 设备运维成本

根据附件给出的单位运维成本，碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置的典型日运维成本分别为

$$\begin{aligned} C_{\text{ALK}}^{\text{OM}} &= 1000 \times 0.10 \sum_{t=1}^{24} P_t^{\text{ALK}} \Delta t, \\ C_{\text{PEM}}^{\text{OM}} &= 1000 \times 0.15 \sum_{t=1}^{24} P_t^{\text{PEM}} \Delta t, \\ C_{\text{NH}_3}^{\text{OM}} &= 1000 \times 0.002 \sum_{t=1}^{24} P_t^{\text{NH}_3} \Delta t. \end{aligned} \quad (22)$$

式中， $C_{\text{ALK}}^{\text{OM}}$ 、 $C_{\text{PEM}}^{\text{OM}}$ 和 $C_{\text{NH}_3}^{\text{OM}}$ 分别表示碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置的典型日运维成本，单位为 元/d； P_t^{ALK} 、 P_t^{PEM} 和 $P_t^{\text{NH}_3}$ 分别表示第 t 时段三类装置的运行功率，单位为 MW；0.10、0.15 和 0.002 分别为三类装置的单位运维成本，单位为 元/kWh。

(4) 合成氨装置投资分摊成本

合成氨装置的额定耗氢能力及总投资为

$$\begin{aligned} H_{\text{NH}_3}^{\text{rated}} &= 300 \text{ kg H}_2/\text{h}, \\ I_{\text{NH}_3} &= 60000 H_{\text{NH}_3}^{\text{rated}} = 18000000 \text{ 元}. \end{aligned} \quad (23)$$

式中， $H_{\text{NH}_3}^{\text{rated}}$ 表示合成氨装置的额定耗氢能力； I_{NH_3} 表示合成氨装置总投资，单位为元；60000 表示单位额定耗氢能力投资，单位为 元/(kg H₂/h)。

按照 30 年使用寿命进行直线平均分摊，合成氨装置的日投资分摊成本为

$$C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}} = \frac{I_{\text{NH}_3}}{30 \times 365} = \frac{60000 \times 300}{30 \times 365} = 1643.8356 \text{ 元/d.} \quad (24)$$

式中， $C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}$ 表示合成氨装置的日投资分摊成本；30 表示装置使用寿命，单位为年；365 表示每年的计费天数，单位为天/年。

(5) 典型日净成本与吨氨成本

综合上述成本与售电收入，典型日净成本为

$$C_{\text{day}} = C_{\text{W}} + C_{\text{PV}} + C_{\text{grid,buy}} - R_{\text{grid,sell}} + C_{\text{ALK}}^{\text{OM}} + C_{\text{PEM}}^{\text{OM}} + C_{\text{NH}_3}^{\text{OM}} + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}. \quad (25)$$

式中， C_{day} 表示典型日净成本，单位为 元/d。

最后，以典型日净成本除以典型日合成氨产量，得到吨氨成本：

$$C_{\text{NH}_3}^{\text{ton}} = \frac{C_{\text{day}}}{M_{\text{NH}_3}}. \quad (26)$$

式中， $C_{\text{NH}_3}^{\text{ton}}$ 表示吨氨成本，单位为 元/t； M_{NH_3} 表示典型日合成氨产量，取 36 t/d。

5.2.5 参数确定

风电、光伏的度电成本和各装置运维成本取自相应设备附件；峰、平、谷购电电价取自附件 7，上网电价 0.3779 元/kWh 取自附件 8。合成氨装置单位投资为 60 000 元/(kg H₂/h)，折旧年限按附件给出的 30 年计算。上述参数均来自题目和附件，没有通过优化或经验调整得到。

5.2.6 计算步骤

- Step 1:** 汇总 24 个时段的园区总用电量、新能源发电量、网购电量和上网电量；
- Step 2:** 按题目规定的统计口径计算三项绿电直连指标，并与相应阈值逐项比较；
- Step 3:** 根据各时段网购电量和分时电价计算购电成本，同时核算发电成本、售电收入、设备运维成本和投资折旧；
- Step 4:** 汇总典型日净成本，并结合日产氨量计算吨氨成本；
- Step 5:** 根据日电量充裕程度、购售电时段分布和指标阈值差异分析未达标原因。

5.2.7 结果呈现

首先对问题一（1）的逐时功率进行汇总，得到题目要求的四类典型日电量，结果见表 2。

表 2 园区典型日电量计算结果

电量指标	计算结果	电量指标	计算结果
园区总用电量	558.7200 MWh	新能源发电量	603.4480 MWh
网购电量	172.0438 MWh	风电发电量	245.0480 MWh
上网电量	216.7718 MWh	光伏发电量	358.4000 MWh

将上述日电量代入题目给出的三项指标公式，计算与判定结果见表 3。
三项指标中仅总用电量绿电比例达到要求，因此当前运行方案属于部分达标。

表3 绿电直连指标计算及达标结果

指标	计算值	达标要求	阈值差	判断结果
新能源自发自用电量占总可用发电量比例	28.16%	> 60%	-31.84 个百分点	不达标
总用电量绿电比例	69.21%	> 30%	+39.21 个百分点	达标
新能源上网电量比例	35.92%	< 20%	-15.92 个百分点	不达标

表4 问题一典型日成本及吨氨成本核算结果

成本项目	金额（元/d）
风电发电成本	36757.20
光伏发电成本	43008.00
电网购电成本	97721.03
新能源售电收入	-81918.06
碱性电解槽运维成本	24000.00
质子交换膜电解槽运维成本	36000.00
合成氨装置运维成本	36.00
合成氨装置投资折旧	1643.84
典型日净成本	157248.00
吨氨成本	4368.00 元/t

各项费用均由典型日电量和附件给出的经济参数计算，具体结果见表4。

由表3可知，三项绿电直连指标的达标情况及原因如下：

- **达标判定：**新能源自发自用电量占总可用发电量比例为 28.16%，低于 60% 的要求，不达标；总用电量绿电比例为 69.21%，高于 30% 的要求，达标；新能源上网电量比例为 35.92%，超过 20% 的上限，不达标。因此，三项指标中仅总用电量绿电比例达标，园区总体属于部分满足绿电直连项目要求。
- **新能源总量判断：**新能源日发电量为园区典型日用电量的 1.0801 倍，说明从全天电量总量看，新能源供给充足。然而，新能源出力的时序波动与固定电氢氨负荷不匹配，新能源出力不足时需要购电，出力过剩时则产生上网电量，因此典型日仍存在 14 个购电时段和 10 个售电时段。这表明园区购售电并非源于新能源发电总量不足，而是由供需在时间上的错配造成。
- **新能源上网电量比例未达标原因：**实际上网电量为 216.7718 MWh，较 20% 上限对应的 120.6896 MWh 高出 96.0822 MWh。主要原因是风光出力具有波动性，而电解槽和合成氨装置全天满负荷运行，负荷调节能力有限，导致新能源高出力时段产生大量余电。由于本场景未配置储能，也未考虑设备柔性运行，余电无法转移至新能源出力不足的时段使用，只能上网。
- **新能源自发自用电量占总可用发电量比例未达标原因：**按照题目给定的计算公式，该指标的分子由园区典型日用电量减去网购电量和上网电量得到。由于典型日网购电量和上网电量均较大，所计算的指标仅为 28.16%，比 60% 的要求低 31.84 个百分点。其中，较大的上网电量既直接导致新能源上网电量比例超限，也进一步降低了新能源自发自用电量占总可用发电量比例。

综上，两项指标未达标的根本原因是风光出力与固定电氢氨负荷之间存在日内时序错配：风光出力集中时园区负荷无法充分消纳，而风光出力不足时固定电氢氨负荷仍需持续运行，导致同一天内同时出现大量购电和售电，而不是新能源发电总量不足。

5.2.8 结果检验

将表2中的计算结果代入式 (13)，即新能源发电量与网购电量之和等于园区典型日用电量与上网电量之和，得到

$$\begin{aligned} 603.4480 + 172.0438 &= 558.7200 + 216.7718 \\ &= 775.4918 \text{ MWh.} \end{aligned} \quad (27)$$

日电量平衡残差为 0 MWh，说明典型日电量计算满足守恒关系。

5.2.9 本小问结论

园区典型日用电量为 558.7200 MWh，新能源发电量为 603.4480 MWh，网购电量为 172.0438 MWh，上网电量为 216.7718 MWh，吨氨成本为 4368.00 元/t。

三项绿电直连指标中，新能源自发自用电量占总可用发电量比例为 28.16%，未达到大于 60% 的要求；总用电量绿电比例为 69.21%，达到大于 30% 的要求；新能源上网电量比例为 35.92%，未达到小于 20% 的要求。因此，园区总体属于部分满足绿电直连项目要求。

新能源日发电总量虽然高于园区典型日用电量，但园区仍同时出现较大的网购电量和上网电量。由此可知，两项指标未达标的主要原因是风光出力与固定电氢氨负荷之间存在明显的日内时序错配，而不是新能源发电总量不足。

六、问题二：基于离散制氨调节的绿电直连园区运行优化

问题二将制氨产能扩展至 72 t/d，电氢氨装置按小时采用全额开机或停机状态。本文沿用问题一的负荷、价格、绿电指标和成本口径，在目标产量约束下优化设备开机时段。

6.1 问题二 (1)：典型风光场景下的离散生产优化

6.1.1 问题目标

本小问针对典型风电、光伏出力曲线，分别在 $D \in \{72, 63, 54, 45, 36\}$ t/d 五档日产量下安排设备开机时段，使园区日净成本达到最小。求解结果用于比较五档产量的生产时段、净吨氨成本、三项绿电指标和设备利用率，并从中选取净吨氨成本最低的日产量。

6.1.2 数据处理

问题二沿用问题一的 24 时段数据结构、标幺功率换算方法、常规负荷曲线和分时电价映射，每个时段长度仍为 $\Delta t = 1$ h。本小问仅更新扩容后的生产设备参数。

制氨能力由 36 t/d 提升至 72 t/d，扩容倍数为 $\lambda = 2$ 。记 P^{ALK} 、 P^{PEM} 和 P^{NH_3} 分别为碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置的额定功率。按照题目规定的同比例扩容方式，三类设备的额定功率及同步开机时的总生产负荷 P^{proc} 为

$$\begin{aligned} (P^{\text{ALK}}, P^{\text{PEM}}, P^{\text{NH}_3}) &= 2(10, 10, 0.75) = (20, 20, 1.5) \text{ MW}, \\ P^{\text{proc}} &= 20 + 20 + 1.5 = 41.5 \text{ MW}. \end{aligned} \quad (28)$$

式(28)确定设备开机时叠加在常规负荷上的生产功率。

问题一已经验证两类电解槽的制氢能力与合成氨装置耗氢量满足即时平衡。扩容后各项能力按相同比例放大：碱性电解槽和质子交换膜电解槽分别产氢 280 和 320 kg/h，

合计产氢 600 kg/h；合成 3 t/h 氨所需氢气为 $0.2 \times 3000 = 600$ kg/h。因此，三类装置同步满负荷运行 1 小时消耗 41.5 MWh 电能并生产 3 t 氨。后续模型直接采用这一经物料平衡验证的映射关系，将开机状态转换为逐时生产负荷和氨产量。

6.1.3 模型原理

本小问建立确定性单目标混合整数线性规划模型。模型将典型日划分为 24 个时段，在满足日产量、逐时电力平衡及购售电互斥要求的条件下，优化制氢-合成氨装置的启停时段与电网交换功率，使园区日综合净成本最低。三项绿电指标用于评价优化结果。

6.1.4 模型建立

(1) 决策变量

对于每个给定的目标日产量 $D \in \{72, 63, 54, 45, 36\}$ t/d，分别建立并求解一个优化模型，其中 $t = 1, 2, \dots, 24$ 表示典型日内的时段， D 为模型的给定参数，不属于决策变量。

模型包含以下三类决策变量：核心二进制变量 $u_{D,t} \in \{0, 1\}$ 表示三类生产设备在第 t 时段的运行状态。当 $u_{D,t} = 1$ 时，两类电解槽与合成氨装置同步满负荷运行；当 $u_{D,t} = 0$ 时，三类装置同步停机。连续变量 $P_{D,t}^{\text{buy}}$ 和 $P_{D,t}^{\text{sell}}$ 分别表示第 t 时段的购电功率和售电功率，单位均为 MW。辅助二进制变量 $v_{D,t} \in \{0, 1\}$ 表示电网交换方向，其中 $v_{D,t} = 1$ 对应购电， $v_{D,t} = 0$ 对应售电。

(2) 约束条件

目标产量约束 由前述设备参数及物料平衡关系可知，两类电解槽与合成氨装置同步满负荷运行 1 h 可生产 3 t 合成氨。因此，目标日产量约束为

$$3 \sum_{t=1}^{24} u_{D,t} = D. \quad (29)$$

式中， $u_{D,t}$ 表示日产量为 D 时第 t 时段的设备运行状态。

逐时电力平衡约束 日产量为 D 时，第 t 时段的园区总用电负荷功率 $P_{D,t}^{\text{load}}$ 为

$$P_{D,t}^{\text{load}} = P_t^{\text{L}} + P^{\text{proc}} u_{D,t} = P_t^{\text{L}} + 41.5 u_{D,t}. \quad (30)$$

式中， P_t^{L} 表示第 t 时段的常规用电负荷功率。

不计园区内部功率损耗，各时段应满足

$$P_t^{\text{W}} + P_t^{\text{PV}} + P_{D,t}^{\text{buy}} = P_t^{\text{L}} + 41.5 u_{D,t} + P_{D,t}^{\text{sell}}. \quad (31)$$

式中， P_t^{W} 和 P_t^{PV} 分别表示第 t 时段的风电和光伏发电功率。

购售电互斥约束 为避免同一时段同时购电和售电，根据电网交换方向变量 $v_{D,t}$ 建立

$$0 \leq P_{D,t}^{\text{buy}} \leq (P_t^{\text{L}} + 41.5) v_{D,t}, \quad (32)$$

$$0 \leq P_{D,t}^{\text{sell}} \leq (P_t^{\text{W}} + P_t^{\text{PV}}) (1 - v_{D,t}). \quad (33)$$

其中 $P_t^{\text{L}} + 41.5$ 是该时段可能形成的最大购电功率， $P_t^{\text{W}} + P_t^{\text{PV}}$ 是该时段可能形成的最大售电功率。当 $v_{D,t} = 1$ 时，售电功率被限制为零；当 $v_{D,t} = 0$ 时，购电功率被限制为零。

变量取值范围 设备状态变量和电网交换方向变量均为二进制变量，购售电功率为非负连续变量，即

$$u_{D,t}, v_{D,t} \in \{0, 1\}, \quad P_{D,t}^{\text{buy}} \geq 0, \quad P_{D,t}^{\text{sell}} \geq 0. \quad (34)$$

(3) 成本构成与目标函数

风电和光伏发电成本 该成本的核算方式与问题一式(18)相同, 分别为

$$C_W = 1000c_W \sum_{t=1}^{24} P_t^W \Delta t, \quad C_{PV} = 1000c_{PV} \sum_{t=1}^{24} P_t^{PV} \Delta t. \quad (35)$$

式中, C_W 和 C_{PV} 分别表示典型日风电和光伏发电成本, 单位为 元/d; c_W 和 c_{PV} 分别表示风电和光伏度电成本, 单位为 元/kWh。

电网购售电成本 网购电成本 C_D^{buy} 和新能源售电收入 R_D^{sell} 分别为

$$C_D^{\text{buy}} = 1000 \sum_{t=1}^{24} c_t^{\text{buy}} P_{D,t}^{\text{buy}} \Delta t, \quad R_D^{\text{sell}} = 1000c^{\text{sell}} \sum_{t=1}^{24} P_{D,t}^{\text{sell}} \Delta t. \quad (36)$$

式中, c_t^{buy} 表示第 t 时段的分时购电电价, c^{sell} 表示新能源上网电价, 二者的单位均为 元/kWh。

生产设备运维成本 三类设备仅在 $u_{D,t} = 1$ 时产生运维费, 因此日产量为 D 时的设备运维成本 C_D^{OM} 为

$$\begin{aligned} C_D^{\text{OM}} &= 1000 \sum_{t=1}^{24} (0.10 \times 20 + 0.15 \times 20 + 0.002 \times 1.5) u_{D,t} \Delta t \\ &= 5003 \sum_{t=1}^{24} u_{D,t} = \frac{5003D}{3}. \end{aligned} \quad (37)$$

式中, 0.10、0.15 和 0.002 元/kWh 分别为碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置的单位运维成本; 20、20 和 1.5 MW 分别为三类设备扩容后的额定功率。系数 1000 用于将功率单位由 MW 换算为 kW, 因此三类设备同步满负荷运行 1 h 的运维费为 5003 元。由目标产量约束可得 $\sum_{t=1}^{24} u_{D,t} = D/3$, 故日运维成本为 $5003D/3$ 。

合成氨装置投资分摊成本 扩容后合成氨装置的额定耗氢能力为 600 kg H₂/h。将附件 6 的 60000¥/kgH₂ 解释为按额定耗氢能力计价的合成氨装置容量投资, 装置总投资为

$$I_{\text{NH}_3} = 60000 H_{\text{NH}_3}^{\text{rated}} = 60000 \times 600 = 36000000 \text{ 元}.$$

式中, I_{NH_3} 表示扩容后合成氨装置的总投资; $H_{\text{NH}_3}^{\text{rated}}$ 表示合成氨装置的额定耗氢能力。

按照 30 年使用寿命和每年 365 天进行直线分摊, 合成氨装置的日投资分摊成本为

$$C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}} = \frac{I_{\text{NH}_3}}{30 \times 365} = 3287.6712 \text{ 元/d}. \quad (38)$$

式中, $C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}$ 表示合成氨装置的日投资分摊成本。

日综合净成本与目标函数 将各项成本计入支出, 并以新能源售电收入抵扣支出, 得到日产量为 D 时的日综合净成本 C_D

$$C_D = C_W + C_{PV} + C_D^{\text{buy}} - R_D^{\text{sell}} + C_D^{\text{OM}} + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}. \quad (39)$$

相应的净吨氨成本 c_D 为

$$c_D = \frac{C_D}{D}. \quad (40)$$

对于给定的风光场景和目标日产量, 风光发电成本、设备运维成本及投资分摊成本均已确定, 设备排班主要通过改变购电成本和售电收入影响日综合净成本。因此, 模型

目标为

$$\min C_D. \quad (41)$$

(4) 标准型

综上，对于每个给定的目标日产量 $D \in \{72, 63, 54, 45, 36\}$ t/d，混合整数线性规划模型的标准形式为

$$\begin{aligned} \min \quad & C_W + C_{PV} + C_D^{\text{buy}} - R_D^{\text{sell}} + C_D^{\text{OM}} + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3 \sum_{t=1}^{24} u_{D,t} = D, \\ P_t^W + P_t^{\text{PV}} + P_{D,t}^{\text{buy}} = P_t^L + 41.5 u_{D,t} + P_{D,t}^{\text{sell}}, & t = 1, \dots, 24, \\ 0 \leq P_{D,t}^{\text{buy}} \leq (P_t^L + 41.5) v_{D,t}, & t = 1, \dots, 24, \\ 0 \leq P_{D,t}^{\text{sell}} \leq (P_t^W + P_t^{\text{PV}}) (1 - v_{D,t}), & t = 1, \dots, 24, \\ u_{D,t}, v_{D,t} \in \{0, 1\}, & t = 1, \dots, 24. \end{cases} \end{aligned} \quad (42)$$

分别对五档目标日产量求解，即可得到相应的最低成本生产时段安排。

6.1.5 绿电指标计算与判定

三项绿电指标不参与模型的目标函数和约束条件，仅用于评价最低成本排班的绿电利用水平。根据优化得到的逐时设备状态和购售电功率，计算日产量为 D 时的园区总用电量、网购电量、上网电量和新能源发电量：

$$\begin{aligned} E_D^{\text{load}} &= \sum_{t=1}^{24} (P_t^L + 41.5 u_{D,t}) \Delta t, & E_D^{\text{buy}} &= \sum_{t=1}^{24} P_{D,t}^{\text{buy}} \Delta t, \\ E_D^{\text{sell}} &= \sum_{t=1}^{24} P_{D,t}^{\text{sell}} \Delta t, & E^{\text{RE}} &= \sum_{t=1}^{24} (P_t^W + P_t^{\text{PV}}) \Delta t. \end{aligned} \quad (43)$$

式中， E_D^{load} 、 E_D^{buy} 和 E_D^{sell} 分别表示日产量为 D 时的园区总用电量、网购电量和上网电量； E^{RE} 表示典型日新能源发电量，上述电量的单位均为 MWh。

沿用问题一的题面计算口径，三项绿电指标为

$$R_{1,D} = \frac{E_D^{\text{load}} - E_D^{\text{sell}} - E_D^{\text{buy}}}{E^{\text{RE}}}, \quad R_{2,D} = \frac{E^{\text{RE}} - E_D^{\text{sell}}}{E_D^{\text{load}}}, \quad R_{3,D} = \frac{E_D^{\text{sell}}}{E^{\text{RE}}}. \quad (44)$$

式中， $R_{1,D}$ 、 $R_{2,D}$ 和 $R_{3,D}$ 分别表示日产量为 D 时的新能源自发自用电量占总可用发电量比例、总用电量绿电比例和新能源上网电量比例。

求解后分别按照

$$R_{1,D} > 60\%, \quad R_{2,D} > 30\%, \quad R_{3,D} < 20\%. \quad (45)$$

进行严格判定。

6.1.6 模型求解步骤

针对五档目标日产量分别求解所建立的混合整数线性规划模型，具体步骤如下：

Step 1: 读取并对齐 24 个时段的风电、光伏、常规用电负荷和分时电价数据，载入扩容

后的设备参数，并依次给定 $D = 72, 63, 54, 45, 36 \text{ t/d}$;

Step 2: 针对每档日产量建立相应的决策变量、目标函数和约束条件，以 $C_D^{\text{buy}} - R_D^{\text{sell}}$ 为等价求解目标，得到 24 小时设备启停状态及逐时购售电功率；

Step 3: 按照式(39)汇总日综合净成本，并计算净吨氨成本、设备利用率和三项绿电指标；

Step 4: 比较五档日产量的求解结果，确定净吨氨成本最低的日产量及其生产时段安排；同时比较设备在各时段由停机转为开机所引起的电网交易成本变化，核对所得最优排班与成本。

6.1.7 结果呈现

五档产量的最低成本生产时段安排和经济结果见表5。随着日产量下降，开机小时数按 3 小时等差减少；最优排班优先覆盖谷价时段，并利用白天高风光出力时段吸收新能源。

表 5 典型场景下五档日产量的最低成本排班

日产量/(t/d)	开机时间/h	最优生产时段	日净成本/元	净吨氨成本/(元/t)
72	24	00:00–24:00	451 065.72	6 264.80
63	21	00:00–18:00、21:00–24:00	338 955.46	5 380.25
54	18	00:00–17:00、23:00–24:00	251 216.40	4 652.16
45	15	00:00–07:00、08:00–15:00、23:00–24:00	180 792.11	4 017.60
36	12	00:00–07:00、11:00–15:00、23:00–24:00	118 187.93	3 283.00

三项绿电指标和设备利用率见表6。72、63 和 54 t/d 三档方案的三项绿电指标均达标；45 和 36 t/d 方案仅总用电量绿电比例达标，其新能源自发自用电量占总可用发电量比例低于 60%，新能源上网电量比例高于 20%，因此综合状态均为“部分达标”。

表 6 典型场景下绿电指标与设备利用率

日产量/(t/d)	$R_{1,D}/\%$	$R_{2,D}/\%$	$R_{3,D}/\%$	达标状态	利用率/%
72	86.517	53.256	6.741	全部达标	100.00
63	84.333	59.662	7.833	全部达标	87.50
54	80.158	67.298	9.921	全部达标	75.00
45	50.978	66.675	24.511	部分达标	62.50
36	10.504	59.675	44.748	部分达标	50.00

制氢氨设备的利用率情况: 由于碱性电解槽、PEM 电解槽和合成氨装置采用同步启停方式，表6中的利用率同时表示三类设备各自的时间利用率。五档产量中，净吨氨成本随日产量下降而降低，最低值出现在日产量为 36 t/d 时。该方案每天开机 12 小时，因此碱性电解槽、PEM 电解槽和合成氨装置的利用率均为

$$R_{36}^{\text{util}} = \frac{12}{24} = 50.00\%. \quad (46)$$

绿电直连指标合格情况: 最低成本方案的新能源自发自用比例为 $R_{1,36} = 10.504\%$ ，低于 60%；总用电量绿电比例为 $R_{2,36} = 59.675\%$ ，高于 30%；新能源上网电量比例为 $R_{3,36} = 44.748\%$ ，高于 20%。因此，该方案满足第二项指标，综合状态为“部分达标”。随着生产负荷下降，园区新能源余电增加，自发自用比例随之降低，上网电量比例随之升高。由此可见，减产虽然降低了购电和设备运维成本，但也导致第一项和第三项绿电指标不达标，因此净吨氨成本最低的方案并非绿电指标表现最优的方案。

最低净吨氨成本方案的逐时功率关系见图2。夜间开机时，风光出力不足，园区需要购电；白天部分时段设备停机，负荷下降，富余风光电量送入电网。该运行特征解释了其新能源自发自用比例偏低、上网电量比例偏高的原因。

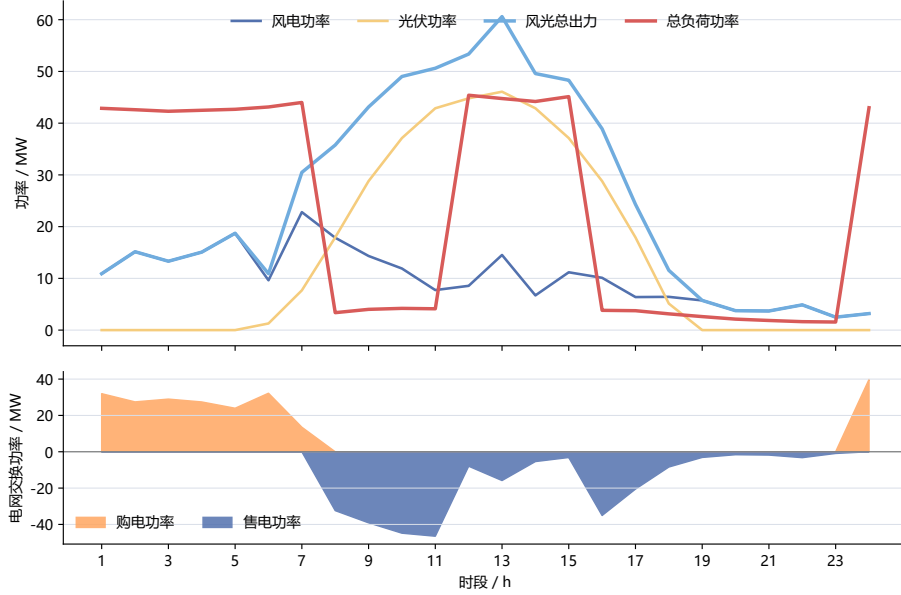


图2 典型场景最低净吨氨成本方案的逐时功率平衡

6.1.8 本小问结论

五档日产量对应的最低成本生产时段和三项绿电指标已分别汇总于表5和表6。其中，72、63和54 t/d方案的三项绿电指标均达标，45和36 t/d方案均为部分达标。

五档产量中，36 t/d方案的净吨氨成本最低，日净成本为118187.93元，净吨氨成本为3283.00元/t。其最优生产时段为00:00–07:00、11:00–15:00和23:00–24:00，碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置的利用率均为50%。该方案的 $R_{1,36}$ 、 $R_{2,36}$ 和 $R_{3,36}$ 分别为10.504%、59.675%和44.748%，仅总用电量绿电比例达标，综合状态为“部分达标”。减产虽然降低了购电和设备运维成本，但也削弱了园区对新能源的内部消纳能力，因此最低成本方案并非绿电指标表现最优的方案。

6.2 问题二 (2)：24种风光场景下的年度运行分析

6.2.1 问题目标

本小问将典型场景优化模型推广至附件3的6种风电场景和附件4的4种光伏场景。对每一种风光组合和每一档日产量分别求解最优排班，分析净吨氨成本、购电量、售电量和三项绿电指标的分布特征；随后按照每种场景代表15天的题设口径，统计360天内“全部达标”“部分达标”和“全部不达标”的天数，并计算年度净成本、年度产量和综合净吨氨成本。

6.2.2 数据处理

记风电场景编号为 $i \in \{1, \dots, 6\}$ ，光伏场景编号为 $j \in \{1, \dots, 4\}$ ，两类场景两两组合形成

$$\mathcal{S} = \{(i, j) \mid i = 1, \dots, 6; j = 1, \dots, 4\}, \quad |\mathcal{S}| = 24. \quad (47)$$

附件3和附件4中的标么出力分别乘以40 MW和64 MW，得到场景 $s = (i, j)$ 在第 t 时段的风、光实际功率 $P_{i,t}^W$ 和 $P_{j,t}^{PV}$ 。常规负荷、分时电价和设备参数在24个场景中采用同一组数据。五档日产量与24种风光组合形成 $24 \times 5 = 120$ 个优化问题，程序保存120组汇总结果和 $120 \times 24 = 2880$ 条逐时排班记录。

6.2.3 模型原理

本小问建立多场景离散优化模型：对每个风光组合与每档日产量独立求解最低成本排班，再按每个场景15天汇总年度成本和绿电指标状态。

对任一场景 $s = (i, j)$ ，设备排班仍遵循“固定产量决定开机小时数、逐时边际电网成本决定开机位置”的原理。风光曲线改变后，每小时从停机转为开机的边际成本随场景变化，因此同一日产量在不同场景下形成不同排班。场景之间按题设各代表15天，年度统计等价于对24个确定性日结果进行等权重重复；这一处理直接保留风光场景的离散结构。

6.2.4 场景优化模型建立

将问题二(1)的变量增加场景下标 s 。 $u_{s,D,t} \in \{0, 1\}$ 表示场景 s 、日产量 D 、时段 t 的同步设备状态， $P_{s,D,t}^{\text{buy}}$ 和 $P_{s,D,t}^{\text{sell}}$ 表示对应购售电功率。对每个 s 和 D ，模型求解

$$\min C_{s,D}, \quad (48)$$

其中

$$\begin{aligned} C_{s,D} = & 1000 \sum_{t=1}^{24} (c_W P_{i,t}^W + c_{PV} P_{j,t}^{PV}) \Delta t \\ & + 1000 \sum_{t=1}^{24} \left(\pi_t^{\text{buy}} P_{s,D,t}^{\text{buy}} - \pi_t^{\text{sell}} P_{s,D,t}^{\text{sell}} \right) \Delta t \\ & + 5003 \frac{D}{3} + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}. \end{aligned} \quad (49)$$

第一行表示风光全量发电成本，第二行表示电网交易净支出，第三行表示给定日产量下的设备运维费和资本分摊。相应约束为

$$3 \sum_{t=1}^{24} u_{s,D,t} = D, \quad (50)$$

$$P_{i,t}^W + P_{j,t}^{PV} + P_{s,D,t}^{\text{buy}} = P_t^L + 41.5 u_{s,D,t} + P_{s,D,t}^{\text{sell}}, \quad (51)$$

式(50)来自五档目标产量，式(51)来自每个场景的逐时功率守恒，互斥约束来自单一电网交换方向要求。并配合式(32)–(33)同构的购售电互斥约束。

每组结果的三项绿电指标由式(44)计算。记指标达标个数为

$$n_{s,D} = \mathbf{1}(R_{1,s,D} > 0.60) + \mathbf{1}(R_{2,s,D} > 0.30) + \mathbf{1}(R_{3,s,D} < 0.20), \quad (52)$$

则 $n_{s,D} = 3$ 对应“全部达标”， $1 \leq n_{s,D} \leq 2$ 对应“部分达标”， $n_{s,D} = 0$ 对应“全部不达标”。

式(52)中的 $\mathbf{1}(\cdot)$ 为示性函数，条件成立时取1，其余情形取0。

6.2.5 年度综合评价

每个场景代表 15 天，因此固定日产量 D 的年度净成本 C_D^{year} 和年度产量 Q_D^{year} 为

$$C_D^{\text{year}} = 15 \sum_{s=1}^{24} C_{s,D}, \quad Q_D^{\text{year}} = 15 \sum_{s=1}^{24} D = 360D. \quad (53)$$

综合净吨氨成本采用总成本除以总产量：

$$c_D^{\text{year}} = \frac{C_D^{\text{year}}}{Q_D^{\text{year}}}. \quad (54)$$

年度三类状态天数分别为

$$N_D^{\text{all}} = 15 \sum_{s=1}^{24} \mathbf{1}(n_{s,D} = 3), \quad N_D^{\text{part}} = 15 \sum_{s=1}^{24} \mathbf{1}(1 \leq n_{s,D} \leq 2), \quad N_D^{\text{none}} = 15 \sum_{s=1}^{24} \mathbf{1}(n_{s,D} = 0) \quad (55)$$

三者之和用于核对题设年度口径。

6.2.6 模型求解

本小问沿用问题二 (1) 的模型求解方法，对 24 种风光场景与五档目标日产量形成的 120 个优化问题分别进行求解，得到各场景下的设备启停状态、逐时购售电功率、日综合净成本和三项绿电指标。随后按照每种场景代表 15 天的题设口径，汇总计算各档日产量的年度综合净成本、年度产量、综合净吨氨成本及三类达标状态天数。

6.2.7 结果呈现

(1) 最优制氨生产时段安排 对于每一种风光场景和日产量，模型均独立求解 24 小时设备状态 $u_{s,D,t}$ 。72、63、54、45 和 36 t/d 五档产量每日分别需要开机 24、21、18、15 和 12 小时。统计 120 组优化结果可知，五档产量分别形成 1、4、7、11 和 11 种不同的最优排班。72 t/d 方案在所有场景下均采用 00:00–24:00 全天生产；其余四档产量的开机时长保持固定，具体生产时段随风光出力场景变化。

全部场景计算结果表明，五档产量的最低吨氨成本场景均为“风电 4–光伏 1”，最高吨氨成本场景均为“风电 2–光伏 4”。表 7 列出这两类代表场景下各档产量的最优生产时段，用以说明不同风光出力条件下的排班差异。

表 7 代表风光场景下五档日产量的最优制氨生产时段

日产量/(t/d)	开机时长/h	风电 4–光伏 1	风电 2–光伏 4
72	24	00:00–24:00	00:00–24:00
63	21	00:00–19:00、22:00–24:00	00:00–10:00、12:00–20:00、21:00–24:00
54	18	00:00–17:00、23:00–24:00	00:00–10:00、13:00–18:00、21:00–24:00
45	15	00:00–07:00、10:00–17:00、23:00–24:00	00:00–10:00、15:00–18:00、22:00–24:00
36	12	00:00–07:00、13:00–17:00、23:00–24:00	00:00–08:00、15:00–18:00、23:00–24:00

表7表明，各档产量的排班均优先覆盖分时购电价格较低的夜间时段，白天生产时段则随风光出力条件发生调整。随着日产量下降，每日开机时长减少，排班模式由 1 种增加至 11 种，制氨生产对风光出力变化的调节空间相应增大。完整的 120 组最优生产时段均由程序逐场景输出，正文采用代表场景和排班模式数量概括其主要特征。

(2) 吨氨成本、园区日购售电量及绿电直连指标分布 图3给出五档日产量在 24 种风光场景下的吨氨成本。同一档产量下，吨氨成本随风光出力组合变化。五档产量的最低成本场景均为“风电 4—光伏 1”，最高成本场景均为“风电 2—光伏 4”，表明风光出力组合对园区购电需求和吨氨成本具有直接影响。

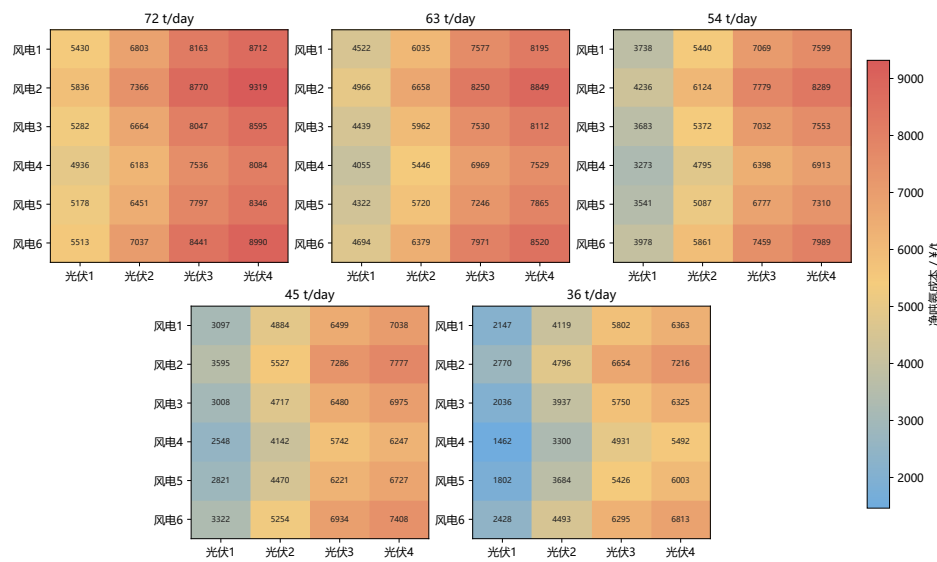


图 3 24 种风光场景下五档日产量的吨氨成本

五档产量在 24 种场景下的吨氨成本、园区日购电量和日售电量取值范围见表8。

表 8 24 种风光场景下主要运行指标的取值范围

日产量/(t/d)	吨氨成本/(元/t)	日购电量/(MWh/d)	日售电量/(MWh/d)
72	4 935.96–9 318.91	353.50–886.78	0.00–173.71
63	4 054.66–8 848.86	246.83–765.63	3.36–192.51
54	3 272.91–8 289.00	188.95–652.99	15.22–258.16
45	2 548.43–7 777.19	188.95–550.13	36.85–382.66
36	1 461.72–7 216.48	188.95–427.59	38.81–507.16

图4进一步给出吨氨成本、园区日购电量、日售电量和三项绿电直连指标的四分位分布。随着日产量下降，生产负荷和购电量整体降低，吨氨成本的上下界同步下降；新能源富余电量随之增加，售电量和新能源上网电量比例整体升高。高产量方案具有较高的新能源自发自用比例，低产量方案具有较大的售电规模，总用电量绿电比例同时受到新能源发电量与园区负荷规模的影响。

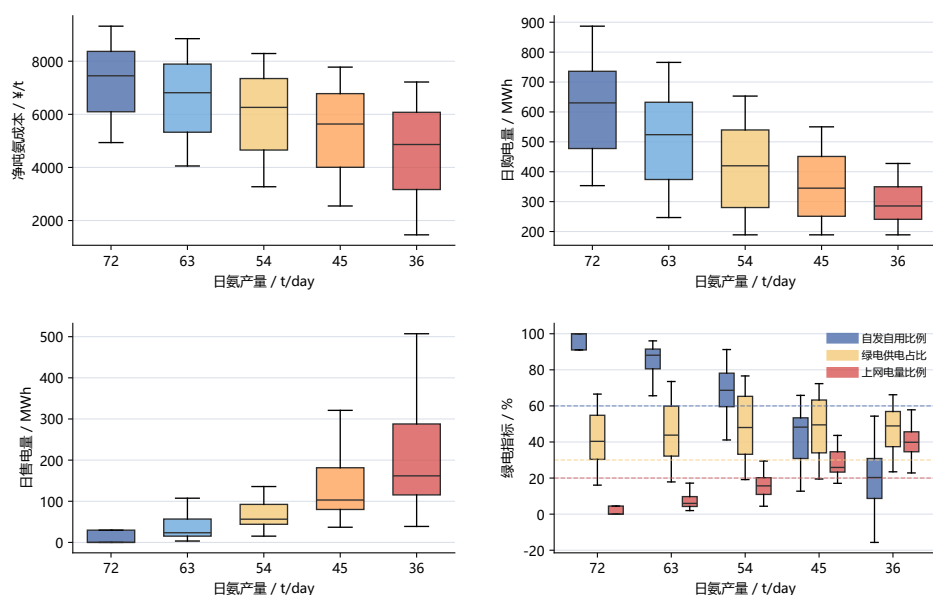


图 4 24 种风光场景下主要运行指标的分布

(3) 全年绿电直连指标满足情况 每种风光场景代表 15 天，24 种场景共同构成 360 天的统计年度。按照题目规定的全满足、部分满足和全不满足三类情况进行统计，结果见表 9。

表 9 五档日产量的全年绿电直连指标满足情况

日产量/(t/d)	全满足/d	部分满足/d	全不满足/d
72	270	90	0
63	210	150	0
54	210	135	15
45	15	285	60
36	0	315	45

由此可见，日产量下降提高了生产调节空间，同时改变了新能源自发自用比例和上网电量比例，使全满足天数整体减少。

(4) 全年吨氨成本分布及全年总吨氨成本 按照每种场景代表 15 天进行折算，五档产量的全年总产量、全年总成本和全年总吨氨成本见表10。其中，全年总吨氨成本采用全年总成本除以全年总产量计算。

表 10 五档日产量的全年总成本与全年总吨氨成本

日产量/(t/d)	全年总产量/t	全年总成本/元	全年总吨氨成本/(元/t)
72	25 920	187 358 379.38	7 228.33
63	22 680	149 131 418.85	6 575.46
54	19 440	116 067 265.11	5 970.54
45	16 200	86 886 681.87	5 363.38
36	12 960	59 423 502.70	4 585.15

图5左侧将各风光场景的吨氨成本从高到低排列，并按照每种场景代表 15 天进行扩

展，形成园区 360 天的吨氨成本分布曲线；右侧给出全满足、部分满足和全不满足三类情况的全年统计结果。

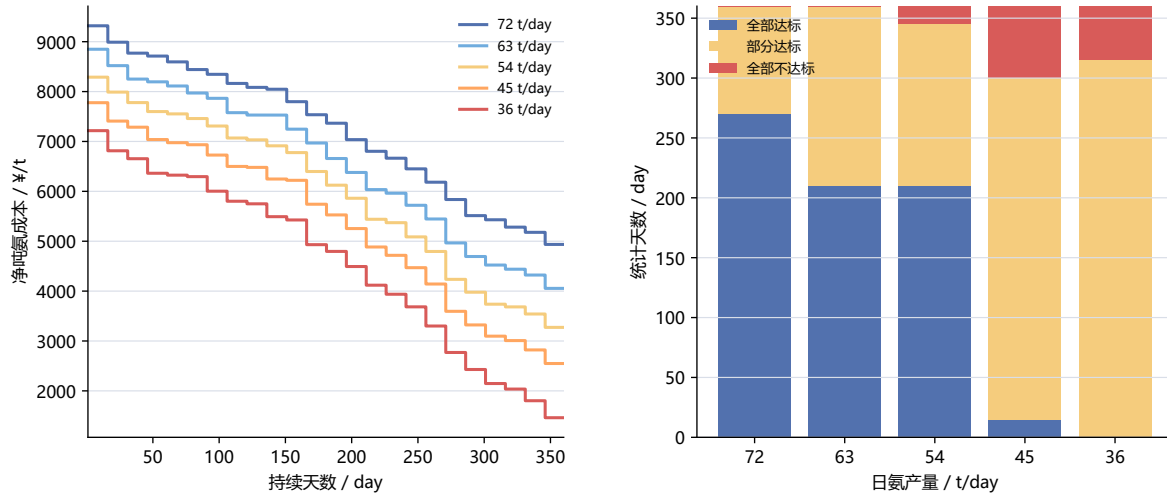


图 5 园区全年吨氨成本分布曲线与绿电直连指标满足情况

表10和图5表明，随着日产量下降，设备开机时长和园区购电需求减少，全年综合净吨氨成本持续降低；但生产负荷的减少也削弱了园区对新能源的内部消纳能力，使全部达标天数总体下降。36 t/d 方案的全年综合净吨氨成本最低，为 4 585.15 元/t，但全年无全部达标天数；72 t/d 方案的全部达标天数最多，为 270 天，但其全年综合净吨氨成本最高，达到 7 228.33 元/t。因此，最低成本方案不等于最佳综合运行方案，实际产量选择需要在经济性与绿电指标满足程度之间进行权衡。

6.2.8 结果检验

程序对 5 组典型结果和 120 组组合场景结果统一执行约束校验。全部 125 组结果的最大逐时功率平衡残差为 7.105×10^{-15} MW，最大产量约束残差为 0 t/d，购售电同时发生最大值为 0 MW²。MILP 与边际成本排序法的最大日净成本差为 5.821×10^{-11} 元。年度统计方面，五档产量均满足

$$N_D^{\text{all}} + N_D^{\text{part}} + N_D^{\text{none}} = 360. \quad (56)$$

以 36 t/d 为例， $0+315+45 = 360$ ；年度净成本除以年度总产量得到 $59\,423\,502.70/12\,960 = 4585.15$ 元/t，与表??一致。上述检验同时覆盖逐时约束、场景汇总和年度折算三个层次。

七、问题三：多种场景下基于连续制氨调节的园区运行分析

问题三将风电的 6 条日出力曲线与光伏的 4 条日出力曲线逐一组合，形成 24 个典型日场景。每个场景代表 15 天，24 个场景共同折算为 360 天。日产量取

$$\mathcal{D} = \{72, 63, 54, 45, 36\} \text{ t/day}, \quad (57)$$

时间步长为 $\Delta t = 1 \text{ h}$ ，因此共需求解 $24 \times 5 = 120$ 个场景-产量组合。模型采用半连续混合整数线性规划描述 ALK 电解槽、PEM 电解槽和合成氨装置的独立启停及连续调节，并以三阶段词典序目标稳定选择并列最优调度方案。

7.1 问题三 (1): 连续调节模型的建立与全年核算

7.1.1 问题目标

对任一风光场景 s 和目标日产量 D ，本问需要确定 24 个时段内三类生产设备的用电功率以及园区购售电功率，使园区日综合净成本达到最小；随后计算三项绿电直连指标，按照“全满足、部分满足、全不满足”统计全年状态，并形成五档产量的全年吨氨成本分布。

7.1.2 数据处理

附件 1 给出的常规负荷标么值记为 $p_{\text{conv},t}^{\text{pu}}$ ，附件 3 和附件 4 给出的风、光场景标么值分别记为 $p_{w,s,t}^{\text{pu}}$ 和 $p_{pv,s,t}^{\text{pu}}$ 。结合 6 MW 常规负荷峰值、40 MW 风电装机和 64 MW 光伏装机，将标么曲线还原为实际功率：

$$\begin{aligned} P_{\text{conv},t} &= 6p_{\text{conv},t}^{\text{pu}}, \\ P_{w,s,t} &= 40p_{w,s,t}^{\text{pu}}, \\ P_{pv,s,t} &= 64p_{pv,s,t}^{\text{pu}}, \\ P_{\text{RE},s,t} &= P_{w,s,t} + P_{pv,s,t}. \end{aligned} \quad (58)$$

式中各功率的单位均为 MW。附件 7 的峰、平、谷购电价依次为 0.8024、0.6074 和 0.3424 元/kWh，附件 8 给出统一上网电价 $c^{\text{sell}} = 0.3779$ 元/kWh。上述处理使每一个时间标签、负荷值、风光功率和电价保持逐时对应。

本问采用确定性典型日调度口径，风电、光伏出力按照附件给定曲线输入。系统按无电储能、无氢储能结构运行，电解槽逐时产生的氢气在同一时段进入合成氨环节。ALK、PEM 和合成氨装置可以独立停机，运行时功率在额定功率的 10% ~ 100% 区间连续调节。园区余电全部上网，公共电网在每一时段保持单一购电或售电方向。调度边界采用题目给出的设备容量、效率、成本和电价参数。

7.1.3 模型原理

现实运行中，风光功率、常规负荷、生产用电、购电和售电共同作用于园区母线；电解槽产氢量又决定合成氨装置可获得的氢气量。模型据此建立“电力平衡-制氢转化-氢氨平衡-日产量”关系。对场景 s 、产量 D 和时段 t ，以 $P_{i,s,D,t}$ 表示设备 $i \in \{\text{ALK}, \text{PEM}, \text{NH}_3\}$ 的运行功率，以 $u_{i,s,D,t} \in \{0, 1\}$ 表示其运行状态，以 $P_{s,D,t}^{\text{buy}}$ 、 $P_{s,D,t}^{\text{sell}}$ 表示购电和售电功率。

题目给出设备运行功率下限为额定功率的 10%。扩容后的 ALK、PEM 和合成氨装置额定功率分别为 20 MW、20 MW 和 1.5 MW，因此半连续功率关系写为

$$0.1P_i^{\text{max}}u_{i,s,D,t} \leq P_{i,s,D,t} \leq P_i^{\text{max}}u_{i,s,D,t}, \quad P_i^{\text{max}} \in \{20, 20, 1.5\} \text{ MW}. \quad (59)$$

当 $u_{i,s,D,t} = 0$ 时设备功率取 0；当 $u_{i,s,D,t} = 1$ 时设备在 10% 至 100% 额定功率之间连续调节。三个独立状态变量允许 ALK、PEM 和合成氨装置根据物料需求分别运行。

ALK 和 PEM 在额定功率分别满足 $10 \text{ MW} \rightarrow 140 \text{ kg/h}$ 与 $10 \text{ MW} \rightarrow 160 \text{ kg/h}$ ，故单位功率制氢系数分别为 14 和 16 kg/(MW·h)。合成氨装置满足 $0.75 \text{ MW} \rightarrow 1500 \text{ kg/h}$ ，其产氨系数为 2000 kg/(MW·h)。每生产 1 kg 氨消耗 0.2 kg 氢，于是逐时氢氨平衡由设备额定关系直接推出：

$$14P_{\text{ALK},s,D,t} + 16P_{\text{PEM},s,D,t} = 0.2 \times 2000P_{\text{NH}_3,s,D,t} = 400P_{\text{NH}_3,s,D,t}. \quad (60)$$

该等式把两类电解槽的制氢量与合成氨装置的耗氢量连接起来，并保证逐时产生的氢气

在同一时段进入合成氨环节。

日产量 D 的单位为 t/day，将逐时产氨量换算为 kg 并累加，得到

$$\sum_{t=1}^{24} 2000 P_{\text{NH}_3,s,D,t} \Delta t = 1000 D, \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{t=1}^{24} P_{\text{NH}_3,s,D,t} = 0.5 D. \quad (61)$$

式(61)直接对应题目给出的五档日制氨产量要求。

7.1.4 模型建立

园区逐时功率守恒要求供给侧的风光发电和购电恰好覆盖常规负荷、三类生产负荷及售电功率，因此

$$P_{w,s,t} + P_{pv,s,t} + P_{s,D,t}^{\text{buy}} = P_{\text{conv},t} + P_{\text{ALK},s,D,t} + P_{\text{PEM},s,D,t} + P_{\text{NH}_3,s,D,t} + P_{s,D,t}^{\text{sell}}. \quad (62)$$

购电和售电共享同一公共电网接口。以 $v_{s,D,t} \in \{0, 1\}$ 表示电网交互方向，建立紧致的大 M 约束

$$\begin{aligned} 0 &\leq P_{s,D,t}^{\text{buy}} \leq M_t^{\text{buy}} v_{s,D,t}, \\ 0 &\leq P_{s,D,t}^{\text{sell}} \leq M_{s,t}^{\text{sell}} (1 - v_{s,D,t}), \end{aligned} \quad (63)$$

其中

$$M_t^{\text{buy}} = P_{\text{conv},t} + 20 + 20 + 1.5, \quad M_{s,t}^{\text{sell}} = P_{w,s,t} + P_{pv,s,t}. \quad (64)$$

两个上界均由物理容量直接计算，式(63)使每个时段保持唯一的电网交互方向。

成本函数按照“风光发电成本、购电成本、售电收益、设备运维和合成氨资本分摊”统一核算。风电与光伏的度电成本分别为 $m_w = 0.15$ 和 $m_{pv} = 0.12$ 元/kWh；ALK、PEM 和合成氨装置的运维系数分别为 $m_{\text{ALK}} = 0.10$ 、 $m_{\text{PEM}} = 0.15$ 和 $m_{\text{NH}_3} = 0.002$ 元/kWh。由此得到场景日综合净成本

$$\begin{aligned} C_{s,D} = 1000 \sum_{t=1}^{24} &\left[m_w P_{w,s,t} + m_{pv} P_{pv,s,t} + c_t^{\text{buy}} P_{s,D,t}^{\text{buy}} - c^{\text{sell}} P_{s,D,t}^{\text{sell}} \right. \\ &\left. + m_{\text{ALK}} P_{\text{ALK},s,D,t} + m_{\text{PEM}} P_{\text{PEM},s,D,t} + m_{\text{NH}_3} P_{\text{NH}_3,s,D,t} \right] \Delta t + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}. \end{aligned} \quad (65)$$

功率单位为 MW 而价格单位为元/kWh，式中的系数 1000 完成单位换算。合成氨装置投资成本为 60000 元/(kgH₂/h)，设计耗氢能力为 600 kg/h，寿命为 30 年，故每日资本分摊为

$$C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}} = \frac{60000 \times 600}{30 \times 365} = 3287.67 \text{ 元/day}. \quad (66)$$

对固定的场景-产量组合 (s, D) ，风电和光伏功率曲线已经由场景数据确定，因此风光发电成本在该次调度优化中属于已知的场景成本项；在跨场景比较及全年核算时，该项仍按照各场景的实际发电量分别计入。合成氨装置资本分摊 $C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}$ 是各场景统一计入的每日固定成本。由此，在固定 (s, D) 下，最小化式 (69) 等价于优化购电成本、售电收益和设备运维成本构成的变动净成本。

模型的第一层目标因此写为

$$\min C_{s,D}, \quad \text{s.t. (59)–(63)}. \quad (67)$$

三项绿电指标用于优化结果的统一评价。令 $E_{\text{load},s,D}$ 、 $E_{\text{gen},s}$ 、 $E_{\text{buy},s,D}$ 和 $E_{\text{sell},s,D}$ 分别表示总用电量、新能源发电量、购电量和售电量，它们均由相应逐时功率乘以 Δt 后

求和。按照赛题口径计算

$$R_{1,s,D} = \frac{E_{\text{load},s,D} - E_{\text{sell},s,D} - E_{\text{buy},s,D}}{E_{\text{gen},s}}, \quad R_{2,s,D} = \frac{E_{\text{gen},s} - E_{\text{sell},s,D}}{E_{\text{load},s,D}}, \quad R_{3,s,D} = \frac{E_{\text{sell},s,D}}{E_{\text{gen},s}}. \quad (68)$$

达标条件为 $R_1 > 60\%$ 、 $R_2 > 30\%$ 和 $R_3 < 20\%$ 。三项同时达标记为“全满足”，一至两项达标记为“部分满足”，零项达标记为“全不满足”。

7.1.5 参数确定

模型中的容量、转化系数、运维系数、投资成本、寿命和分时电价均由题面及附件读取；各场景的逐时功率由标么曲线与装机容量相乘得到； M_t^{buy} 和 $M_{s,t}^{\text{sell}}$ 由设备容量与场景出力上界推导。模型的功率、状态和购售电量由优化器确定。数值层采用严格阈值容差 10^{-9} ，并以 10^{-10} 的相对混合整数间隙控制最优性精度。

7.1.6 算法求解

连续模型可能存在净成本相同的多组调度。程序采用三阶段词典序求解：第一阶段得到最优日净成本 $C_{s,D}^*$ ；第二阶段在 $C_{s,D} \leq C_{s,D}^* + \varepsilon_C$ 内最小化 $E_{\text{buy},s,D}$ ；第三阶段固定前两层最优值并最小化 $E_{\text{sell},s,D}$ 。其中

$$\varepsilon_C = \max\{10^{-5}, 10^{-10}|C_{s,D}^*|\}.$$

求解器采用 SciPy 接口调用 HiGHS MILP，开启预处理，每阶段时间上限设为 60 s。该流程依次完成 24 个场景与 5 档产量的 120 组求解，并输出 2880 行逐时调度记录。

7.1.7 结果呈现

最优制氮用电功率调度方案 为展示最优调度的逐时结构，在 36 t/day 的 24 个场景中，依据净吨氮成本排序客观选取最接近中位数的风电 2-光伏 2 场景。图6中，上图给出常规负荷、ALK、PEM、合成氮装置及风光总功率，下图给出购售电功率。该调度体现了设备功率在 0 与 10%-100% 额定功率区间之间的最优切换。

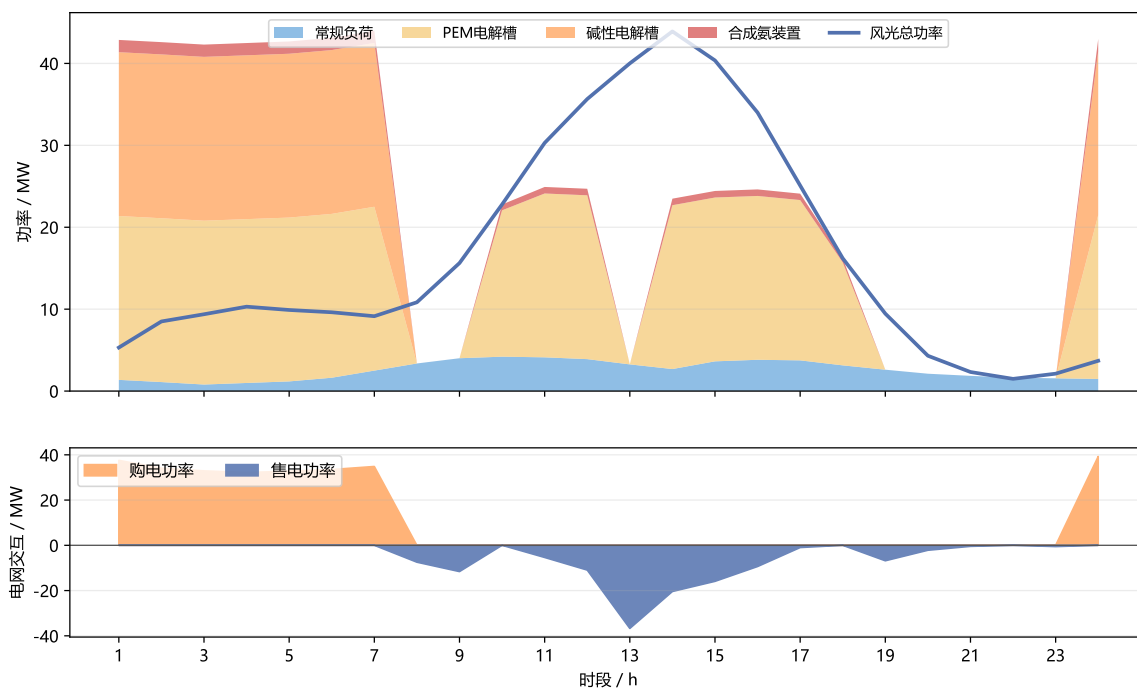


图 6 36 t/day 下风电 2-光伏 2 场景的最优连续调度方案

该代表场景的日调度汇总与结果指标见表11。ALK、PEM 和合成氨装置的日用电量分别为 160.000、310.000 和 18.000 MWh；对应购电量为 277.336 MWh、售电量为 128.960 MWh，净吨氨成本为 4572.54 元/t。三项绿电指标为 $R_1 = 35.575\%$ 、 $R_2 = 49.458\%$ 和 $R_3 = 32.212\%$ ，该场景归入“部分满足”。

表 11 代表场景的最优调度汇总、绿电指标与吨氨成本

场景	D /(t/day)	E_{ALK} /MWh	E_{PEM} /MWh	E_{NH_3} /MWh	E_{buy} /MWh	E_{sell} /MWh	吨氨成本 /(元/t)	R_1 /%	R_2 /%	R_3 /%	状态
风电 2-光伏 2	36	160.000	310.000	18.000	277.336	128.960	4572.54	35.575	49.458	32.212	部分满足

程序对 24 种风光组合与 5 档日产量逐一求解，共得到 120 组最优方案和 2880 行逐时调度结果。正文选取 36 t/day 下最接近中位吨氨成本的风电 2-光伏 2 场景展示连续调节过程，其余场景的完整逐时功率保存在计算结果附件中。表12进一步汇总各档产量下 24 个场景的吨氨成本、三项绿电指标及达标状态，从而覆盖全部 120 组优化结果。

逐场景绿电指标与吨氨成本 表12给出每档产量 24 个场景的吨氨成本范围、三项绿电指标范围以及三类状态场景数。表中每一行均对应 24 组独立优化结果，5 行共同覆盖全部 120 组。72 t/day 的吨氨成本范围为 4935.96–9318.91 元/t，18 个场景全满足、6 个场景部分满足；36 t/day 的成本范围为 1418.85–6901.82 元/t，11 个场景全满足、13 个场景部分满足。五档产量下“全不满足”场景数均为 0。

表 12 120 组逐场景吨氨成本、绿电指标范围与状态统计

日产量/(t/day)	吨氨成本/(元/t)	R_1 /%	R_2 /%	R_3 /%	全满足/个	部分满足/个	全不满足/个
72	4935.962–9318.906	60.383–100.000	16.082–66.547	0.000–19.809	18	6	0
63	3908.970–8751.089	60.383–100.000	18.399–75.826	0.000–19.809	20	4	0
54	3253.245–8118.216	39.229–100.000	21.171–76.364	0.000–30.386	16	8	0
45	2500.475–7550.376	8.879–100.000	24.929–71.643	0.000–45.561	15	9	0
36	1418.852–6901.816	–18.162–100.000	30.359–65.693	0.000–59.081	11	13	0

全年经济结果与绿电状态 将每个典型日复制 15 次并汇总，五档产量的全年经济结果见表13，全年绿电指标和状态天数见表14。

表 13 问题三五档产量的全年经济结果

日产量/(t/day)	年产量/(t/year)	年综合净成本/元	综合净吨氨成本/(元/t)
72	25920	187358379.38	7228.33
63	22680	145490145.99	6414.91
54	19440	110287161.56	5673.21
45	16200	80889979.68	4993.21
36	12960	54816124.20	4229.64

表 14 问题三五档产量的全年绿电指标与状态统计

日产量/(t/day)	$R_1/\%$	$R_2/\%$	$R_3/\%$	全满足/day	部分满足/day	全不满足/day
72	85.902	41.868	7.049	270	90	0
63	85.889	47.774	7.055	300	60	0
54	78.633	53.148	10.683	240	120	0
45	56.794	55.772	21.603	225	135	0
36	26.081	54.694	36.959	165	195	0

图7将每个场景的净吨氨成本重复 15 次并按降序排列，形成 360 天成本分布。五条曲线在全区间保持清晰的产量层级。36 t/day 对应的综合净吨氨成本为 4229.64 元/t，在五档候选产量中取得最小值；该产量的单场景成本范围为 1418.85–6901.82 元/t。

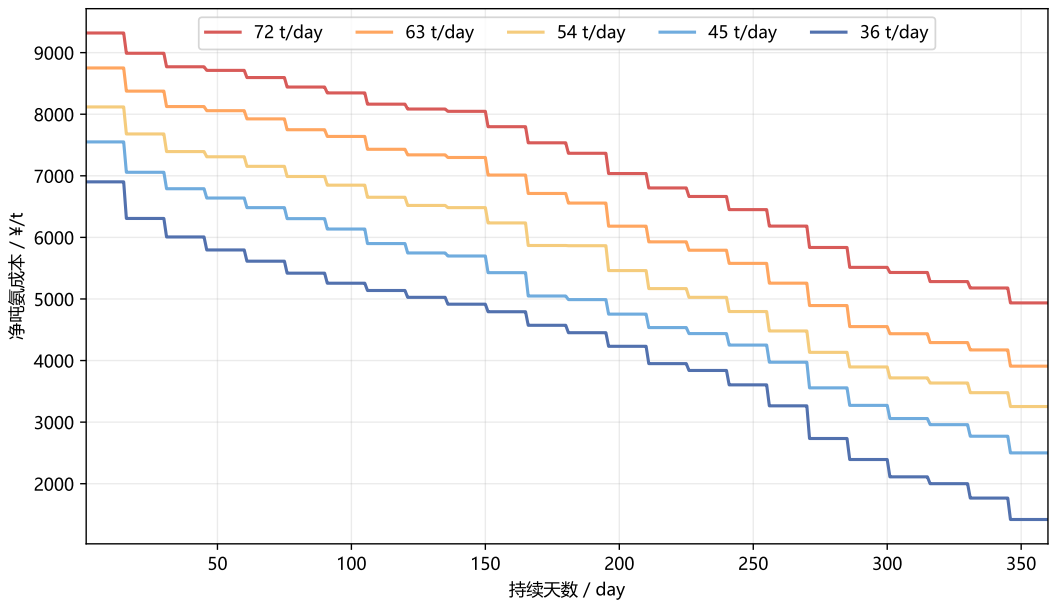


图 7 五档产量的全年净吨氨成本分布曲线

7.1.8 本问结论

半连续 MILP 完成了 120 组最优调度并给出完整的逐时功率、购售电、成本和绿电指标。以综合净吨氨成本作为五档候选产量的经济性评价标准，36 t/day 取得最低值 4229.64 元/t，对应年综合净成本 5481.61 万元。高产量方案表现出更高的新能源自发自用比例，低产量方案表现出更低的单位成本，五档结果共同刻画了产能利用与绿电指标之间的权衡关系。

7.2 问题三 (2)：风光场景运行机理分析

7.2.1 问题目标

本问从购电量、售电量、吨氨成本和三项绿电指标出发，识别 24 种风光组合的运行差异，并解释外部风光条件如何经过连续调度传递到园区经济性与绿电状态。

7.2.2 数据处理

对每档产量分别构造 6×4 的场景矩阵。根据问题三 (1) 的 120 组结果，计算每个场景的购电量、售电量、净吨氨成本和达标指标数。为刻画柔性生产介入前的外部条件，进一步构造三个场景特征：

$$E_{RE,s} = \sum_t P_{RE,s,t} \Delta t, \quad S_{high,s} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{high}} P_{RE,s,t} \Delta t}{E_{RE,s}}, \quad (69)$$

$$E_{def,s}^0 = \sum_t \max\{P_{conv,t} - P_{RE,s,t}, 0\} \Delta t. \quad (70)$$

$E_{RE,s}$ 描述新能源总量， $S_{high,s}$ 描述新能源对高电价购电的时序替代潜力， $E_{def,s}^0$ 描述柔性生产负荷加入前风光与常规负荷的原始错配面积。

7.2.3 模型原理

场景机理采用“外生场景特征-调度响应-运行结果”三层解释链。新能源总量首先决定园区可利用绿电的总体规模；高电价时段新能源占比决定风光替代昂贵购电的时间价值；原始缺电面积决定常规负荷层面的供需错配。连续调节模型随后改变 ALK、PEM 和合成氨装置的逐时功率，使生产负荷向综合边际用电成本较低的时段迁移，最终形成购售电量、成本和绿电指标的场景差异。

7.2.4 模型建立

为直接回答场景成本差异的来源，将式(65)整理为

$$C_{s,D} = C_s^{RE} + C_{s,D}^{buy} - R_{s,D}^{sell} + C_{s,D}^{OM} + C_{NH_3}^{cap}, \quad (71)$$

其中 C_s^{RE} 为风光发电成本， $C_{s,D}^{buy}$ 为分时购电成本， $R_{s,D}^{sell}$ 为售电收入， $C_{s,D}^{OM}$ 为三类设备按实际用电量计算的运维成本。任意两个场景 a, b 的成本差写为

$$\Delta C_{a,b} = \Delta C_{a,b}^{RE} + \Delta C_{a,b}^{buy} - \Delta R_{a,b}^{sell} + \Delta C_{a,b}^{OM}, \quad (72)$$

资本分摊在各场景间保持一致，因而式(72)能够逐项定位场景成本差异。

为获得整体方向，在每一档产量内部计算三个外生特征与六个运行结果之间的 Spearman 秩相关系数。以 $r(x_s)$ 表示 24 个场景中变量 x 的秩，则

$$\rho_{xy} = \text{corr}(r(x_s), r(y_s)). \quad (73)$$

该系数用于描述场景排序的一致方向。风电和光伏边际均值则分别在固定另一因素的样本上求平均，用于比较六个风电水平和四个光伏水平的综合运行表现。

7.2.5 参数确定

三个外生特征均由逐时风光、负荷和电价数据计算；代表场景按照净吨氨成本的最小值、最接近中位数的值和最大值客观选取。相关分析在每档产量的 24 个独立场景内分别执行，使同一风光特征在五档产量中保持各自的配对结构。

7.2.6 算法求解

首先将 120 组场景汇总表与 24 组外生特征按场景编号连接；随后对五档产量分别生成运行区间、Spearman 描述性相关和风光边际均值；最后在最低成本对应的 36 t/day 下提取最低、中位和最高成本场景，并回溯其 24 小时调度与成本组成。该流程把总体分布、边际方向和逐时运行统一到同一批优化结果上。

7.2.7 结果呈现

表15表明，随着日产量由 72 t/day 降至 36 t/day，平均购电量和吨氨成本持续下降，平均售电量整体上升。产量降低扩大了生产负荷的时移空间，使园区能够在风光充裕时段增加生产用电或余电上网。

表 15 五档产量的场景运行概览

日产量 /(t/day)	平均购电 /(MWh/day)	平均售电 /(MWh/day)	成本最小值 /(元/t)	成本最大值 /(元/t)
72	614.30	33.55	4935.96	9318.91
63	483.61	33.58	3908.97	8751.09
54	374.77	50.85	3253.24	8118.22
45	295.92	102.83	2500.48	7550.38
36	248.56	175.92	1418.85	6901.82

在 36 t/day 下，最低、中位和最高成本场景分别为风电 4—光伏 1、风电 2—光伏 2 和风电 2—光伏 4。表16给出三者的完整成本分解，其中售电收入以成本抵扣项列示。

表 16 36 t/day 代表场景的成本分解（元/day）

代表场景	风光发电成本	购电成本	售电抵扣	设备运维	资本分摊	日净成本	净吨氨成本/(元/t)
最低：风电 4—光伏 1	116255.40	64162.34	-195787.72	63161.00	3287.67	51078.68	1418.85
中位：风电 2—光伏 2	52525.20	94996.61	-48734.13	62536.00	3287.67	164611.34	4572.54
最高：风电 2—光伏 4	24877.20	159032.66	-1268.16	62536.00	3287.67	248465.38	6901.82

最低成本场景的新能源发电量为 876.924 MWh，购电量为 187.390 MWh，售电量为 518.094 MWh；其售电收入 19.58 万元成为净成本下降的主导项。最高成本场景的新能源发电量为 169.944 MWh，购电量为 382.132 MWh，售电量为 3.356 MWh；其净成本主要

由 15.90 万元购电成本构成。相应的三项绿电指标分别为 (-18.162%, 65.693%, 59.081%) 与 (96.051%, 30.359%, 1.975%), 体现了经济性与三项比例指标对购售电结构的不同响应。

中位成本场景风电 2—光伏 2 的逐时调度见图 7。该场景在风光较弱时段通过购电维持生产, 在风光充裕时段提高 PEM 用电并利用余电上网, 体现了连续调节对风光出力与购售电时序的匹配作用。

为排除日产量变化对运行结果的影响, 在问题三 (1) 确定的推荐产量 36 t/day 下, 对 24 种风光组合进行同产量比较。各场景三项绿电直连指标的具体数值及变化范围见表 12, 本问将三个指标的达标数量作为综合状态变量, 并在 36 t/day 的共同产量下比较 24 种风光场景的购电、售电、吨氨成本与绿电状态。

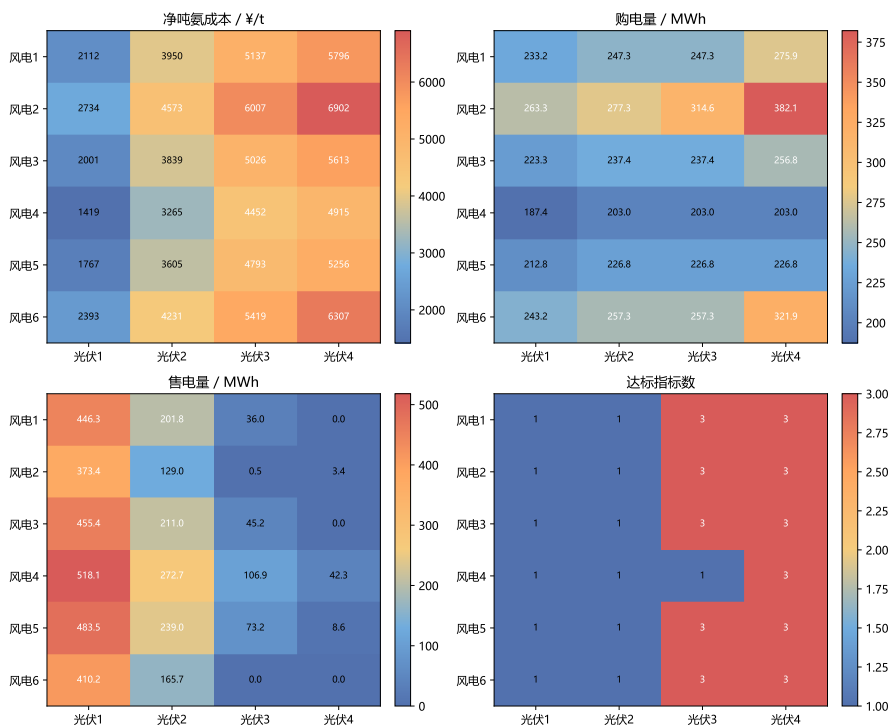


图 8 36 t/day 下 24 种风光场景的运行热力图

36 t/day 的描述性相关结果中, 新能源总发电量与净吨氨成本的 Spearman 系数为 -0.9991, 与新能源自发自用比例的系数为 -0.9730。边际均值显示, 风电 4 和光伏 1 的平均吨氨成本最低。上述结果共同支持“新能源总量主导成本排序, 风光时序进一步调整购售电结构”的场景解释。

7.2.8 本问结论

成本分解与场景边际均值表明, 新能源总发电量与场景净成本的总体排序呈稳定的反向关系; 高电价时段新能源占比和原始缺电面积进一步影响购电发生的时段与规模。风光充裕场景通过较高售电收入形成较低净成本, 同时呈现较高上网比例; 风光偏弱场景通过较高购电维持生产, 同时呈现较高新能源自发自用比例。

7.3 问题三 (3)：连续方案与离散方案的配对比较

7.3.1 问题目标

本问将问题二的离散全开/全停方案与问题三在半连续调节方案进行同场景、同产量配对，量化连续调节带来的成本节约、购售电变化、绿电指标变化和年度生产柔性价值，并解释变化形成的运行机理。

7.3.2 数据处理

按照场景编号 s 与日产量 D 连接问题二和问题三的结果，共形成 120 组严格配对样本。每组配对共享风光曲线、常规负荷、设备容量、分时购电价、上网电价、成本清单和日产量要求，调节功率集合构成两组模型的核心区别。年度量仍按每个场景 15 天折算。

7.3.3 模型原理

问题二以共同状态 u_t 控制三类设备，运行时三类设备同时取额定功率，故其生产功率集合为

$$P_{i,t} \in \{0, P_i^{\max}\}.$$

问题三允许三个设备独立启停，并允许运行功率覆盖 10% 至 100% 额定区间，故

$$P_{i,t} \in \{0\} \cup [0.1P_i^{\max}, P_i^{\max}].$$

离散方案的每一个可行调度都满足问题三的功率边界、物料平衡、日产量和平衡约束，因此两者的可行域满足

$$\Omega_{\text{discrete}} \subseteq \Omega_{\text{continuous}}, \quad C_{s,D}^{\text{continuous}} \leq C_{s,D}^{\text{discrete}}. \quad (74)$$

式(74)给出连续方案经济性优势的理论下界，实际节约幅度由风光时序、价格时序及设备效率共同决定。

7.3.4 模型建立

对每一组 (s, D) ，定义日成本节约、相对节约率和吨氨成本下降量为

$$\Delta C_{s,D} = C_{s,D}^{\text{discrete}} - C_{s,D}^{\text{continuous}}, \quad \delta_{s,D} = \frac{\Delta C_{s,D}}{C_{s,D}^{\text{discrete}}} \times 100\%, \quad \Delta c_{s,D} = c_{s,D}^{\text{discrete}} - c_{s,D}^{\text{continuous}}. \quad (75)$$

购电量、售电量及三项绿电指标均采用“问题三减问题二”的方向计算。连续调节的年度柔性价值和单位吨氨柔性价值分别定义为

$$V_{\text{flex},D}^{\text{annual}} = 15 \sum_{s=1}^{24} \Delta C_{s,D}, \quad v_{\text{flex},D}^{\text{ton}} = \frac{V_{\text{flex},D}^{\text{annual}}}{360D}. \quad (76)$$

连续方案还可以在两类电解槽之间形成经济配比。设时段用电机会成本为 λ_t ，ALK 与 PEM 的单位制氢边际成本分别为

$$k_{\text{ALK},t} = \frac{1000(\lambda_t + 0.10)}{14}, \quad k_{\text{PEM},t} = \frac{1000(\lambda_t + 0.15)}{16}. \quad (77)$$

由 $k_{\text{PEM},t} < k_{\text{ALK},t}$ 可推出 $\lambda_t > 0.25$ 元/kWh。题目给出的三档购电价以及 0.3779 元/kWh

的售电机成本均高于该阈值，因此 PEM 在多数可调时段具有更低的单位制氢边际成本，ALK 承担容量补充与物料平衡调节。该关系由成本和效率参数推导，最终功率仍由整体 MILP 在容量边界内联合确定。

7.3.5 参数确定

两问的物理和经济参数采用同一数据源。配对比较以 10^{-4} 元/day 区分“成本改善”与“数值相同”，并以 0.05 元/day 作为可行域支配关系的审计容差。柔性价值由 120 组配对差值直接汇总，属于优化结果参数。

7.3.6 算法求解

程序先对 120 组结果执行一一配对，再计算式(75)中的日差值与各指标变化；随后按日产量分组形成均值、中位数、极值和改善场景数；最后按式(76)完成年度折算，并生成五档产量的柔性价值柱状图和 36 t/day 的吨氨成本下降热力图。

7.3.7 结果呈现

为统一比较问题二与问题三，定义 $\Delta \bar{E}_{\text{buy}} = \bar{E}_{\text{buy}}^{(3)} - \bar{E}_{\text{buy}}^{(2)}$ 、 $\Delta \bar{E}_{\text{sell}} = \bar{E}_{\text{sell}}^{(3)} - \bar{E}_{\text{sell}}^{(2)}$ ，其中上标 (2) 和 (3) 分别表示离散全开/全停方案与连续调节方案。表17将成本节约和购售电变化合并呈现。72 t/day 时两种模型在 24 个场景中取得相同结果；63、54、45 和 36 t/day 时，全部 24 个场景均获得成本节约，平均购电量与平均售电量同步下降。

表 17 连续调节的成本节约与平均日购售电变化

日产量 (t/day)	年柔性价值 (元/year)	吨氨成本下降 (元/t)	$\Delta \bar{E}_{\text{buy}}$ (MWh/day)	$\Delta \bar{E}_{\text{sell}}$ (MWh/day)	改善/相同场景数 /组
72	0.00	0.00	0.000	0.000	0/24
63	3641272.86	160.55	-26.006	-19.790	24/0
54	5780103.55	297.33	-42.595	-34.766	24/0
45	5996702.19	370.17	-59.577	-45.422	24/0
36	4607378.51	355.51	-49.435	-39.331	24/0

配对结果显示，72 t/day 的年柔性价值为 0；63、54、45 和 36 t/day 的年柔性价值分别为 364.13、578.01、599.67 和 460.74 万元/year，其中 45 t/day 取得最高值。36 t/day 的吨氨成本下降为 355.51 元/t。45 t/day 的平均购电量和售电量降幅达到五档最大值，分别为 59.577 和 45.422 MWh/day。

表18给出全年绿电指标与达标状态变化。63–36 t/day 下，新能源自发自用比例 R_1 和新能源供电占比 R_2 均提高，上网电量比例 R_3 均下降。45 t/day 的 R_1 提高 19.086 个百分点、 R_3 下降 9.543 个百分点；36 t/day 的 R_2 提高 8.029 个百分点。54、45 和 36 t/day 的“全不满足”天数均降至 0 天，其中 45 t/day 的“全满足”天数由 15 天增加至 225 天。

上述变化由三项机制共同形成。第一，72 t/day 时，日产量约束与装置容量满足

$$\sum_t P_{\text{NH}_3,t} \Delta t = 0.5D = 36 \text{ MWh} = 24P_{\text{NH}_3}^{\text{max}} \Delta t, \quad \Delta t = 1 \text{ h}.$$

因此合成氨装置逐时取 1.5 MW；氢氨平衡进一步给出 $14P_{\text{ALK},t} + 16P_{\text{PEM},t} = 600 \text{ kg/h}$ ，恰好等于两类电解槽满功率时的制氢量，故 ALK 和 PEM 也逐时达到 20 MW，两种模型取得相同结果。63–36 t/day 时，连续可行域允许设备在 10%–100% 额定功率内匹配逐时风光与电价，从而消化问题二全开/全停形成的启停粒度损失。

表 18 问题三相对问题二的全年绿电指标与达标状态变化

日产量 (t/day)	ΔR_1 /百分点	ΔR_2 /百分点	ΔR_3 /百分点	全满足天数 问题二 → 问题三	全不满足天数 问题二 → 问题三
72	0.000	0.000	0.000	270 → 270	0 → 0
63	8.316	2.441	-4.158	210 → 300	0 → 0
54	14.608	4.819	-7.304	210 → 240	15 → 0
45	19.086	7.804	-9.543	15 → 225	60 → 0
36	16.526	8.029	-8.263	0 → 165	45 → 0

第二，题目电价与售电机成本均高于 0.25 元/kWh，此时 PEM 的单位制氢边际成本低于 ALK。连续模型采用 PEM 优先、ALK 补充的经济配比，在满足逐时物料平衡的同时降低制氢用电成本。第三，连续功率将生产负荷安排在风光充足或综合边际用电成本较低的时段，一部分原先上网的新能源转化为园区生产用电，其他时段的网购电量也随之减少，因此平均购电量和售电量同步下降。购售电结构的改变提高了 R_1 和 R_2 、降低了 R_3 ，最终形成吨氨成本下降和达标状态提升。

图9左侧比较五档产量的年度柔性价值，右侧给出 36 t/day 下 24 个严格配对场景的吨氨成本下降幅度，展示了连续调节价值的产量差异与场景差异。

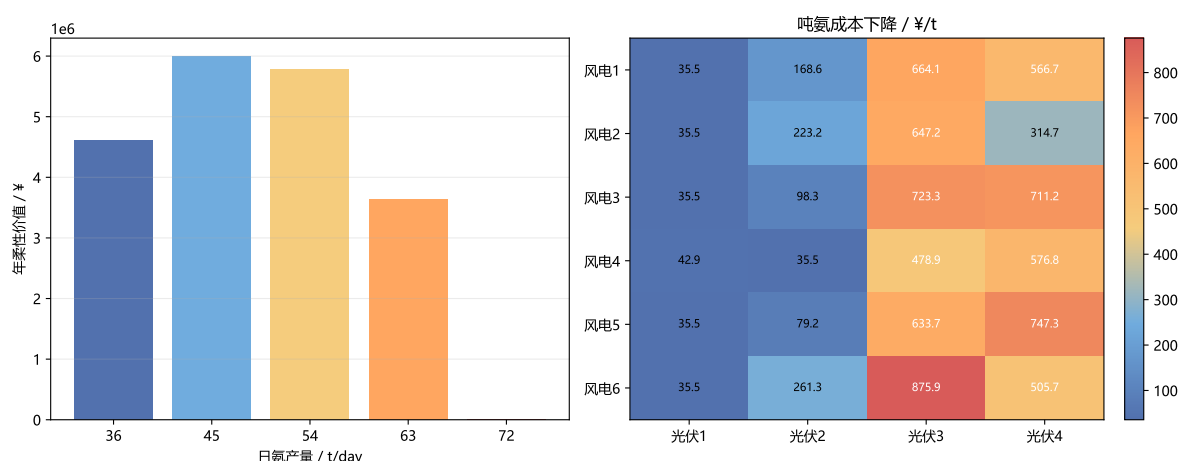


图 9 连续调节的年度柔性价值与场景吨氨成本下降

7.3.8 结果检验

120 组配对均满足

$$C_{s,D}^{\text{continuous}} \leq C_{s,D}^{\text{discrete}} + 0.05 \text{ 元/day},$$

与式(74)一致。72 t/day 的 24 组成本与绿电指标均保持一致；其余 96 组均产生正成本节约。三项年度指标由全年能源总量重新计算，全年状态天数由 24 个场景各乘 15 天得到，从而保持“能量先汇总、比例后计算”的统一口径。

7.3.9 本问结论

连续调节通过三条路径形成柔性价值：第一，连续功率区间吸收了离散全开/全停带来的启停粒度损失；第二，独立状态变量和连续功率实现了 PEM 优先、ALK 补充的经济配比；第三，生产负荷在风光充足或综合边际用电成本较低的时段获得更精细的配

置。三条路径共同优化了跨时段购售电结构，使生产负荷更加贴合风光出力与边际用电成本，进而减少网购电量和上网余电量，提高新能源自发自用比例与新能源供电占比，降低上网电量比例及净吨氨成本。

八、问题四：离网运行分析与储能配置研究

问题四沿用问题三连续调节机制，并将园区与主电网的连接状态作为核心研究条件。风电的 6 条典型日曲线与光伏的 4 条典型日曲线逐一组合，形成场景集合 $\mathcal{S}$ ，其中 $|\mathcal{S}| = 24$ ；每个场景代表 $d_s = 15$ day，全年统计周期为 $\sum_s d_s = 360$ day，设备资本分摊仍采用 365 日口径。扩容后的 ALK、PEM 和合成氨装置额定功率依次为 20 MW、20 MW 和 1.5 MW。扩容引起合成氨装置额定耗氢能力由 300 kg/h 提高至 600 kg/h，因此合成氨装置投资折旧同步增加；电解槽与合成氨装置的运维成本继续按照逐时实际耗电量计算。

8.1 问题四 (1)：无储能离网运行与能源自治容量边界

8.1.1 问题目标

本问在风电、光伏装机容量分别为 40 MW 和 64 MW 的条件下，切换至离网运行状态，逐场景确定常规负荷供电、ALK 功率、PEM 功率、合成氨功率和弃电功率。评价内容包括日制氨量、吨氨成本、全年制氨总量、氢氨装置平均产能利用率、常规负荷供电保障率、本地电力自给率和新能源利用率。随后扩大风光装机容量，寻找能够在 24 个场景中同时实现常规负荷全额供电与 72 t/day 制氨的严格能源自治容量边界。

8.1.2 数据处理

附件 1、附件 3 和附件 4 分别给出常规负荷、6 种风电场景和 4 种光伏场景的标么曲线。令 $p_{\text{conv},t}^{\text{pu}}$ 、 $p_{w,j,t}^{\text{pu}}$ 和 $p_{pv,k,t}^{\text{pu}}$ 表示时段 t 的相应标么值，则实际功率由装机容量直接还原：

$$\begin{aligned} P_{\text{conv},t} &= 6p_{\text{conv},t}^{\text{pu}}, \\ P_{w,s,t} &= 40p_{w,j,t}^{\text{pu}}, \\ P_{pv,s,t} &= 64p_{pv,k,t}^{\text{pu}}, \quad s = (j, k), \\ P_{\text{RE},s,t} &= P_{w,s,t} + P_{pv,s,t}. \end{aligned} \quad (78)$$

式中 $j = 1, \dots, 6$, $k = 1, \dots, 4$, $t = 1, \dots, 24$ ，时间步长为 $\Delta t = 1$ h。上述转换使场景、时间和功率一一对应，并为逐时功率平衡提供 MW 量纲的数据。

8.1.3 模型原理

离网状态下，园区每小时可利用的电能来自本地风光。常规负荷、两类电解槽和合成氨装置共同消耗电能；风光供给低于需求时，常规负荷失供功率 $P_{\text{shed},s,t}$ 表示供电缺口；风光供给高于各类负荷时， $P_{\text{curt},s,t}$ 表示弃电功率。电解槽产生的氢气在同一小时直接进入合成氨装置，因而电力平衡与氢氨物料平衡共同决定可实现的制氨产量。

对设备 $i \in \{\text{ALK}, \text{PEM}, \text{NH}_3\}$ ，以 $P_{i,s,t}$ 表示运行功率，以 $u_{i,s,t} \in \{0, 1\}$ 表示开机状态。题目给出的连续调节下限为额定功率的 10%，于是停机与开机运行统一写为

$$0.1P_i^{\text{max}}u_{i,s,t} \leq P_{i,s,t} \leq P_i^{\text{max}}u_{i,s,t}, \quad (P_{\text{ALK}}^{\text{max}}, P_{\text{PEM}}^{\text{max}}, P_{\text{NH}_3}^{\text{max}}) = (20, 20, 1.5) \text{ MW}. \quad (79)$$

当 $u_{i,s,t} = 0$ 时设备功率取 0；当 $u_{i,s,t} = 1$ 时设备在 10% 至 100% 额定功率范围内连续调节。三个状态变量分别控制三类设备，使模型能够选择符合当时风光供给的生产组合。

ALK 与 PEM 每消耗 1 MW 电功率分别产生 14 kg/h 和 16 kg/h 氢气。合成氨装置每消耗 1 MW 电功率生产 2 t/h 氨，生产 1 kg 氨消耗 0.2 kg 氢，因此同一时段的产氢量与耗氢量满足

$$14P_{\text{ALK},s,t} + 16P_{\text{PEM},s,t} = 400P_{\text{NH}_3,s,t}. \quad (80)$$

式(80)把两类电解槽功率转化为可供合成氨使用的氢气，并使逐时氢气供需保持一致。由合成氨装置的产氨系数可得场景 s 的日产量

$$D_s = 2 \sum_{t=1}^{24} P_{\text{NH}_3,s,t} \Delta t, \quad 0 \leq D_s \leq 72 \text{ t/day}. \quad (81)$$

该式将 24 小时的合成氨功率转化为题目要求的日制氨量，并作为后续成本和产能利用率的分母。

8.1.4 模型建立

离网状态令 $P_{\text{buy},s,t} = P_{\text{sell},s,t} = 0$ 。供给侧的风电与光伏恰好分配给常规负荷、生产设备和弃电，逐时功率平衡为

$$P_{w,s,t} + P_{pv,s,t} = P_{\text{conv},t} - P_{\text{shed},s,t} + P_{\text{ALK},s,t} + P_{\text{PEM},s,t} + P_{\text{NH}_3,s,t} + P_{\text{curt},s,t}, \quad (82)$$

其中

$$0 \leq P_{\text{shed},s,t} \leq P_{\text{conv},t}, \quad P_{\text{curt},s,t} \geq 0. \quad (83)$$

式(82)直接来自离网园区的母线功率守恒，式(83)使失供量始终位于常规负荷需求范围内，并使弃电量保持物理可行。

本问采用四级词典序目标表达运行优先级。第一层保障常规负荷，第二层充分利用剩余电力制氨，第三层提高风光消纳，第四层在前三层最优值固定后选择设备运维成本较低的组合：

$$\begin{aligned} \min L_{1,s} = \sum_t P_{\text{shed},s,t} &\longrightarrow \max L_{2,s} = D_s \\ &\longrightarrow \min L_{3,s} = \sum_t P_{\text{curt},s,t} \longrightarrow \min L_{4,s} = C_s^{\text{op}}. \end{aligned} \quad (84)$$

这一顺序使常规负荷供电获得最高优先级，使制氨产量反映风光供给能力，并在产量相同的方案中依次选择弃电量与运行成本较小的调度。

日成本由风光度电成本、三类生产设备运维成本和合成氨装置资本分摊构成。令 $c_w = 0.15$ 、 $c_{pv} = 0.12$ 、 $c_{\text{ALK}} = 0.10$ 、 $c_{\text{PEM}} = 0.15$ 、 $c_{\text{NH}_3} = 0.002$ ，单位均为元/kWh，则

$$\begin{aligned} C_s = 1000 \sum_{t=1}^{24} [c_w P_{w,s,t} + c_{pv} P_{pv,s,t} \\ + c_{\text{ALK}} P_{\text{ALK},s,t} + c_{\text{PEM}} P_{\text{PEM},s,t} + c_{\text{NH}_3} P_{\text{NH}_3,s,t}] \Delta t + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}, \\ C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}} = \frac{60000 \times 600}{30 \times 365} = 3287.67 \text{ yuan/day}. \end{aligned} \quad (85)$$

风光成本按全部可用发电量计入，因而弃电对应的发电成本也进入式(85)。扩容只使合成氨装置额定耗氢能力及其资本分摊同步增加，各项运维成本继续由逐时实际功率确定。

为了区分供电可靠性与电力来源, 本文采用三项互补指标。令

$$\begin{aligned}
E_{\text{gen},s} &= \sum_t (P_{w,s,t} + P_{pv,s,t}) \Delta t, \\
E_{\text{conv}} &= \sum_t P_{\text{conv},t} \Delta t, \quad E_{\text{shed},s} = \sum_t P_{\text{shed},s,t} \Delta t, \\
E_{\text{terminal},s} &= E_{\text{conv}} - E_{\text{shed},s} + \sum_t (P_{\text{ALK},s,t} + P_{\text{PEM},s,t} + P_{\text{NH}_3,s,t}) \Delta t, \\
E_{\text{curt},s} &= \sum_t P_{\text{curt},s,t} \Delta t.
\end{aligned} \tag{86}$$

式(86)分别累计新能源发电、常规负荷需求、失供、终端实际用电和弃电。由此定义常规负荷供电保障率、本地电力自给率和新能源利用率:

$$R_{\text{supply}} = 1 - \frac{\sum_s d_s E_{\text{shed},s}}{\sum_s d_s E_{\text{conv}}}, \quad R_{\text{self}} = 1 - \frac{\sum_s d_s E_{\text{buy},s}}{\sum_s d_s E_{\text{terminal},s}}, \quad R_{\text{RE}} = 1 - \frac{\sum_s d_s E_{\text{curt},s}}{\sum_s d_s E_{\text{gen},s}}. \tag{87}$$

离网模式中 $E_{\text{buy},s} = 0$, 所以 $R_{\text{self}} = 100\%$ 表示园区实际用电全部来自本地风光; R_{supply} 与氢氨装置利用率共同反映能源供给的充足程度。

制氢装置利用率按照产氢能力加权计算。扩容后的额定产氢能力为 $14 \times 20 + 16 \times 20 = 600 \text{ kg/h}$, 因此

$$U_{\text{H}_2} = \frac{\sum_s d_s \sum_t (14P_{\text{ALK},s,t} + 16P_{\text{PEM},s,t})}{\sum_s d_s \cdot 24(14P_{\text{ALK}}^{\text{max}} + 16P_{\text{PEM}}^{\text{max}})}, \quad U_{\text{NH}_3} = \frac{\sum_s d_s \sum_t P_{\text{NH}_3,s,t}}{\sum_s d_s \cdot 24P_{\text{NH}_3}^{\text{max}}}. \tag{88}$$

式(88)使两个利用率在逐时氢氨平衡下取得相同数值。全年产量、全年成本和综合吨氨成本分别为

$$Q_{\text{annual}} = \sum_s d_s D_s, \quad C_{\text{annual}} = \sum_s d_s C_s, \quad c_{\text{annual}} = \frac{C_{\text{annual}}}{Q_{\text{annual}}}. \tag{89}$$

严格能源自治容量边界要求每个场景同时达到 $E_{\text{shed},s} = 0$ 与 $D_s = 72 \text{ t/day}$ 。72 t/day 使合成氨装置 24 小时保持 1.5 MW, 并通过式(80)使两类电解槽保持额定产氢能力。以 k_w 、 k_{pv} 表示现有风电和光伏容量的缩放系数, 则边界上的每组容量必须满足

$$k_w P_{w,s,t}^0 + k_{pv} P_{pv,s,t}^0 \geq P_{\text{conv},t} + 20 + 20 + 1.5, \quad \forall s, t. \tag{90}$$

给定 k_w 后, 使式(90)成立的最小光伏系数为

$$k_{pv}^{\min}(k_w) = \max_{s,t:P_{pv,s,t}^0 > 0} \left\{ \frac{P_{\text{conv},t} + 41.5 - k_w P_{w,s,t}^0}{P_{pv,s,t}^0}, 0 \right\}, \tag{91}$$

夜间 $P_{pv,s,t}^0 = 0$ 的时段直接给出风电系数下界。遍历风电系数并剔除受支配点后, 即得到风电-光伏容量 Pareto 边界; 边界上进一步分别最小化总装机 $40k_w + 64k_{pv}$ 和全年风光供电成本。

8.1.5 参数确定

负荷与风光标幺曲线来自附件 1、3 和 4, 设备额定功率与转化系数来自题面, 度电成本和运维系数来自附件 5, 合成氨投资与寿命来自附件 6。场景权重由题目给出的 15

day 确定。设备开关状态、逐时功率、失供量、弃电量及日产量均由优化模型得到；自治边界中的风光缩放系数由容量搜索得到。

8.1.6 算法求解

无储能离网模型在各时段之间具有独立性。程序对每个时段枚举 ALK、PEM 和合成氨装置的 $2^3 = 8$ 种启停组合，在固定组合下调用 HiGHS 线性规划求解式(82)和式(80)，再按照式(84)排序选取该时段状态。24 个时段汇总为一个典型日，24 个场景形成全年统计。自治容量搜索在风电可行区间取 401 个候选系数，对每个候选值由式(91)计算最小光伏系数并形成 Pareto 边界。

8.1.7 结果呈现

表19列出 24 个无储能场景的日制氨量 D_s 和吨氨成本 c_s 。
日制氨量为 6.952–46.837 t/day。“风电 4–光伏 1”产量最高，“风电 2–光伏 4”产量最低。
吨氨成本为 3944.89–5927.15 yuan/t。“风电 3–光伏 2”成本最低，“风电 2–光伏 4”成本最高。

表 19 24 种风光场景的日制氨量与吨氨成本

风电场景	光伏 1 D_s/c_s	光伏 2 D_s/c_s	光伏 3 D_s/c_s	光伏 4 D_s/c_s
风电 1	40.560/4238.16	31.456/4033.49	20.270/4401.77	14.802/4821.23
风电 2	36.923/4070.37	24.973/4014.10	12.966/4646.38	6.952/5927.15
风电 3	43.630/4133.40	34.167/3944.89	22.735/4257.81	17.782/4488.56
风电 4	46.837/4268.03	40.394/3948.51	29.621/4165.52	24.791/4317.37
风电 5	44.163/4240.73	36.451/3955.04	25.607/4204.52	20.749/4393.79
风电 6	41.509/4025.41	29.775/3957.93	17.748/4380.55	11.711/5009.33

注：单元格按“ D_s/c_s ”排列， D_s 的单位为 t/day， c_s 的单位为元/t。

24 个场景按每个场景 15 day 加权后，全年汇总结果见表20。

表 20 无储能离网模式全年运行结果

运行模式	年产氨量/t	年净成本/元	吨氨成本/(元/t)	弃电量/MWh	失供量/MWh	$R_{RE}/\%$	$R_{supply}/\%$	$R_{self}/\%$	$U_{H_2}/\%$	$U_{NH_3}/\%$
离网无储能	10148.555	42667953.16	4204.338	13893.063	8.292	91.892	99.962	100.000	39.153	39.153

全年制氨量为 10148.555 t。制氢、合成氨装置的年平均产能利用率均为 39.153%。两者数值相等源于逐时氢氨物料平衡以及 600 kg/h 产氢能力与合成氨耗氢能力相匹配。
离网模式全年购电量为 0，本地电力自给率 R_{self} 为 100%；常规负荷供电保障率 R_{supply} 为 99.962%，对应全年失供量 8.292 MWh。两项指标表明园区用电均来自本地风光，现有容量能够保障绝大部分常规负荷。
全年新能源利用率为 91.892%，弃电量为 13893.063 MWh。其中“风电 4–光伏 1”的日弃电量和弃电率分别达到 177.292 MWh 和 20.217%，为最大弃电场景。图10展示各场景的产量、弃电率和成本差异。
严格自治容量搜索得到唯一有效边界点：风电装机 1156.306 MW、光伏装机 0 MW，总装机为 1156.306 MW，年风光供电成本为 405075485.11 元；该点同时对应最小总装机和最小年供电成本。夜间光伏功率为 0 的时段形成控制性约束，使严格自治边界收缩为图11所示的纯风电点。

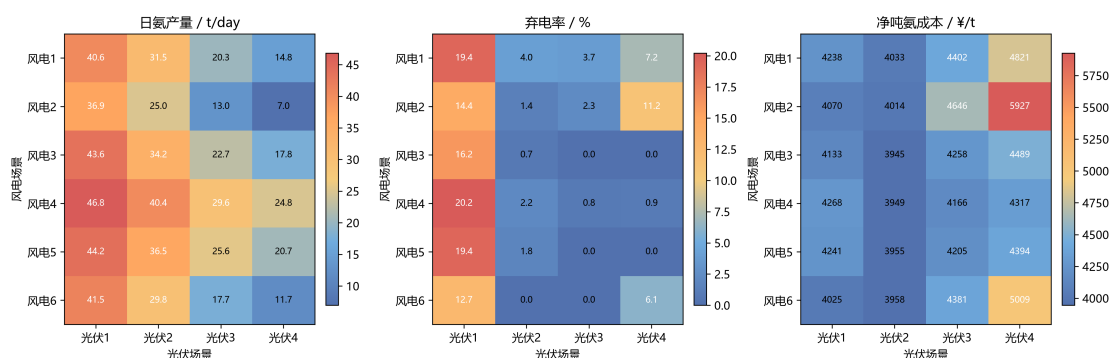


图 10 24 种场景无储能离网运行结果

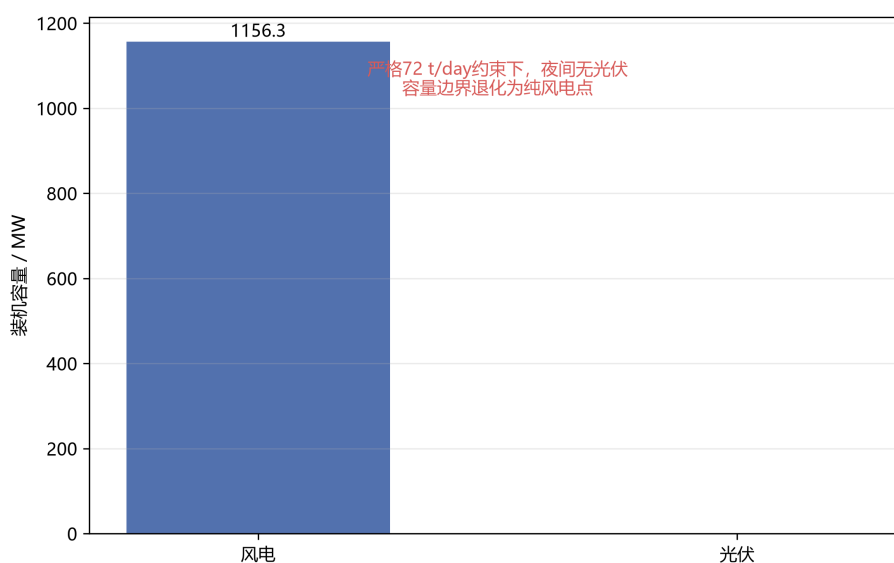


图 11 严格能源自治风电-光伏容量边界

8.1.8 本问结论

现有 40 MW 风电与 64 MW 光伏能够维持园区离网运行，全年常规负荷供电保障率达到 99.962%，本地电力自给率达到 100%，全年制氨量为 10148.555 t。新能源利用率达到 91.892%，同时形成 13893.063 MWh 弃电量，说明风光出力的时序波动同时带来供电缺口与局部剩余。若要求 24 个场景均实现 72 t/day 严格满产，夜间风电约束把最小容量推至 1156.306 MW 纯风电配置。

8.2 问题四 (2)：储能容量规划与全场景联合调度

8.2.1 问题目标

本问首先依据问题四 (1) 的弃电结果识别储能配置场景，在该场景中同时优化储能能量容量和 24 小时运行调度。容量确定后，同一储能容量应用于全部 24 个风光场景，并重新计算逐时充放电、制氢制氨功率、全年产量、吨氨成本、氢氨装置利用率、常规负荷供电保障率和新能源利用率，进而量化储能带来的运行改善。

8.2.2 数据处理

对无储能场景 s ，先由逐时结果计算日弃电量

$$E_{\text{curt},s}^0 = \sum_{t=1}^{24} P_{\text{curt},s,t}^0 \Delta t, \quad s^* = \arg \max_{s \in S} E_{\text{curt},s}^0. \quad (92)$$

式(92)使储能优先配置在剩余电量最丰富的场景。计算得到 s^* 为“风电 4—光伏 1”，其无储能日弃电量为 177.292 MWh，弃电率为 20.217%。

附件 6 给出储能投资成本 1000 元/kWh、运维系数 0.01 元/kWh、寿命 15 年、充放电效率各 90% 和自损耗率 0.2%。将自损耗率解释为日自损耗并换算到 1 h 时间步，得到

$$\lambda_h = 1 - (1 - 0.002)^{1/24} = 8.3413 \times 10^{-5}. \quad (93)$$

这一换算使 24 个小时连续作用后的保有能量比例等于 99.8%。

8.2.3 模型原理

储能通过低谷时段吸收风光剩余，在供电紧张时段释放电能，从而连接原本独立的 24 个时段。以 E_{bat} 表示储能额定能量容量，单位为 MWh；以 $P_{\text{ch},s,t}$ 、 $P_{\text{dis},s,t}$ 表示充电和放电功率，单位为 MW；以 $E_{s,t}$ 表示时段末电池电量；以 $z_{s,t} \in \{0, 1\}$ 表示充电状态。设备生产变量继续沿用问题四 (1) 的定义。

储能加入后，供给侧增加放电功率，需求侧增加充电功率，因此逐时电力平衡扩展为

$$P_{w,s,t} + P_{pv,s,t} + P_{\text{dis},s,t} = P_{\text{conv},t} - P_{\text{shed},s,t} + P_{\text{ALK},s,t} + P_{\text{PEM},s,t} + P_{\text{NH}_3,s,t} + P_{\text{ch},s,t} + P_{\text{curt},s,t}. \quad (94)$$

式(94)体现电池在园区母线中的能量搬移作用；设备半连续约束(79)和氢氨平衡(80)在各时段继续成立。

8.2.4 模型建立

考虑小时自损耗、充电效率和放电效率后，电池状态由上一时段电量、当期充电量和当期放电量共同决定：

$$E_{s,t} = (1 - \lambda_h) E_{s,t-1} + \eta_{\text{ch}} P_{\text{ch},s,t} \Delta t - \frac{P_{\text{dis},s,t}}{\eta_{\text{dis}}} \Delta t, \quad \eta_{\text{ch}} = \eta_{\text{dis}} = 0.9. \quad (95)$$

式(95)计算每小时的可用电量。典型日采用循环边界 $E_{s,0} = E_{s,24}$ ，使日初电量由周期运行内生确定，并保证每个典型日的首末能量一致。

主模型采用 2 h 储能，对应最大充放电倍率 0.5C；SOC 采用 10%–90% 工程保护区间。相关约束为

$$0.1 E_{\text{bat}} \leq E_{s,t} \leq 0.9 E_{\text{bat}}, \quad (96)$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq P_{\text{ch},s,t} \leq 0.5 E_{\text{bat}} z_{s,t}, \\ 0 &\leq P_{\text{dis},s,t} \leq 0.5 E_{\text{bat}} (1 - z_{s,t}). \end{aligned} \quad (97)$$

式(96)保留充放电安全裕度，式(97)使每个时段选择唯一的充放电方向，并将额定能量容量转化为相应功率上界。

储能的日资本分摊和运维成本分别为

$$C_{\text{bat}}^{\text{cap}}(E_{\text{bat}}) = \frac{1000 \times 1000 E_{\text{bat}}}{15 \times 365}, \quad C_{\text{bat},s}^{\text{om}} = 1000 c_{\text{bat}}^{\text{om}} \sum_t P_{\text{dis},s,t} \Delta t, \quad (98)$$

其中 $c_{\text{bat}}^{\text{om}} = 0.01 \text{ yuan/kWh}$ 。前一个系数 1000 完成 MWh 至 kWh 转换，后一个系数 1000 完成 MW 至 kW 转换。含储能日成本写为

$$C_s^{\text{bat}}(E_{\text{bat}}) = C_s + C_{\text{bat}}^{\text{cap}}(E_{\text{bat}}) + C_{\text{bat},s}^{\text{om}}, \quad (99)$$

式中 C_s 按式(85)计算。该成本关系同时体现容量投资、放电损耗补偿和制氨增产之间的权衡。

给定候选容量后，内层调度继续执行

$$\min \sum_t P_{\text{shed},s,t} \longrightarrow \max D_s \longrightarrow \min \sum_t P_{\text{curt},s,t} \longrightarrow \min C_s^{\text{op}}. \quad (100)$$

外层先形成达到最小常规负荷失供量的容量集合

$$\Omega_{\text{min shed}} = \{E_{\text{bat}} : E_{\text{shed}}(E_{\text{bat}}) \leq E_{\text{shed}}^{\text{min}} + 10^{-5}\}, \quad (101)$$

再从该集合中选择净吨氨成本最低的容量：

$$E_{\text{bat}}^* = \arg \min_{E_{\text{bat}} \in \Omega_{\text{min shed}}} \frac{C_s^{\text{bat}}(E_{\text{bat}})}{D_s^*(E_{\text{bat}})}. \quad (102)$$

式(102)使储能容量先满足供电优先级，再根据实际产量选择经济性最优点，容量等于 0 也作为候选方案参与比较。

8.2.5 参数确定

储能投资、运维、寿命、效率和 0.2% 自损耗数值来自附件 6；0.2%/day 的时间尺度、2 h/0.5C 功率配置、10%–90% SOC 范围和首末循环边界属于工程运行假设。主方案储能容量、逐时 SOC、充放电功率和生产设备功率由外层容量搜索与内层 MILP 联合确定。灵敏度分析分别采用 1 h/1C、2 h/0.5C 和 4 h/0.25C，日自损耗取 0.1%、0.2% 和 0.3%/day，投资成本倍率取 0.8、1.0 和 1.2。

8.2.6 算法求解

内层把设备状态 $u_{i,s,t}$ 与充放电方向 $z_{s,t}$ 设为二元变量，把各类功率和电量设为连续变量，形成混合整数线性规划。程序调用 HiGHS MILP 逐级求解式(100)，每一级固定上一层最优值，混合整数相对间隙设为 10^{-9} 。

外层采用多轮自适应区间搜索。首先由无储能弃电量构造容量上界，在全区间布置 25 个粗搜索点；随后以当前最优点为中心连续缩小区间，每轮布置 11 个点，共细化 5 轮。最优点附近的最终相邻容量间隔约为 0.00185 MWh，达到约 0.002 MWh 的容量分辨率。每一种储能时长、自损耗率和投资成本倍率均重新执行完整外层搜索与内层调度，使灵敏度结果保持各自参数下的联合最优性。

8.2.7 结果呈现

最大弃电场景“风电4-光伏1”的最优储能容量为

$$E_{\text{bat}}^* = 0.629755 \text{ MWh} \approx 0.630 \text{ MWh}.$$

该场景配置储能后的日制氨量为 47.148 t/day，弃电率为 19.717%，净吨氨成本为 4255.02 元/t；储能前对应数值依次为 46.837 t/day、20.217% 和 4268.03 元/t。图12显示储能在风光剩余时段吸收电量，并在生产功率切换附近释放电量，从而提高制氨产量并降低弃电。

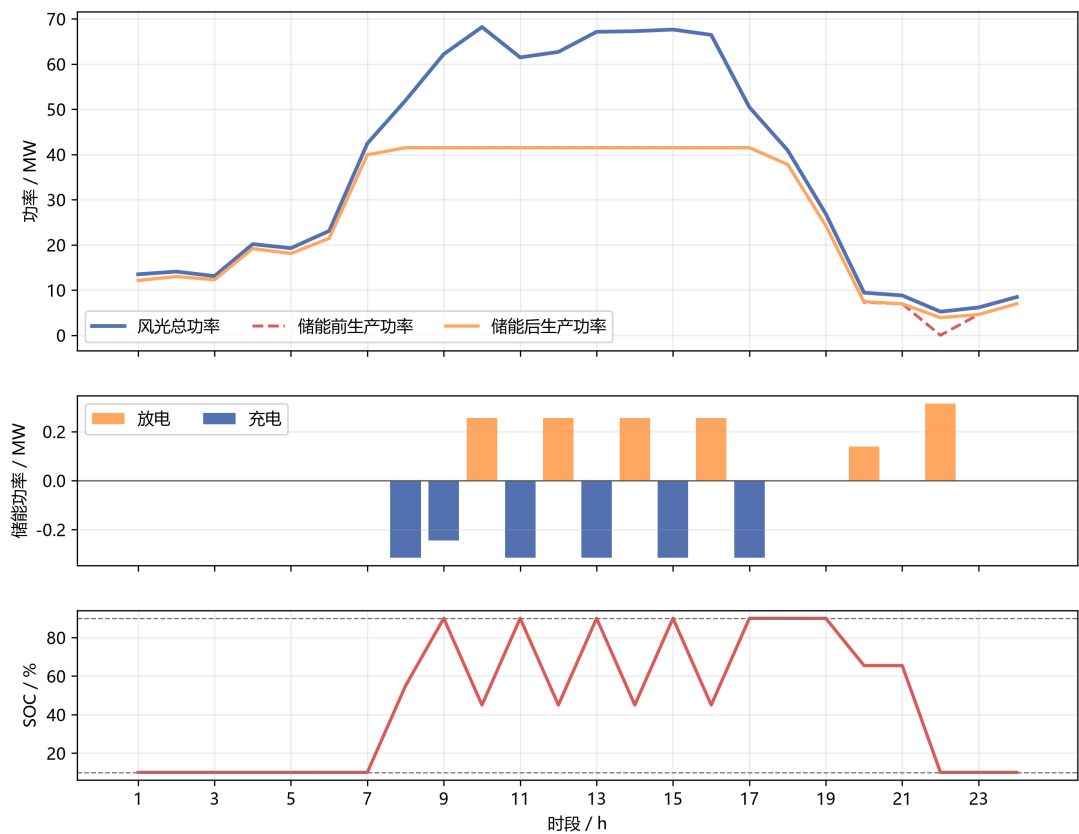


图 12 最大弃电场景储能配置前后逐时调度与 SOC

容量-成本-弃电关系见图13。容量达到约 0.630 MWh 时，调度进入新的设备启停组合，日产量发生台阶式提高；继续增加容量时，资本分摊增长快于当期产量收益，因此净吨氨成本转而上升。

将 0.629755 MWh 固定应用于全部场景，并分别重新优化 24 h 生产及充放电调度，所得日制氨量和吨氨成本见表21。储能后日制氨量为 7.326–47.148 t/day，吨氨成本为 3935.69–5738.54 元/t。

24 个场景按每个场景 15 day 加权后，储能前后年度指标见表22。

储能将常规负荷供电保障率提高至 100%，并将新能源利用率提高 0.445 个百分点；本地电力自给率保持 100%，说明两种离网方案的实际用电均来自园区风光。储能还使年制氨量增加 53.486 t、综合吨氨成本降低 7.680 元/t，并使制氢和合成氨装置的年平均利用率同步提高至 39.360%。

表23给出重新寻优后的灵敏度结果。储能时长由 1 h 增至 4 h 时，最优容量由 0.437 MWh 增至 1.259 MWh；日自损耗率与投资成本扰动均维持约 0.63 MWh 的容量阈值。

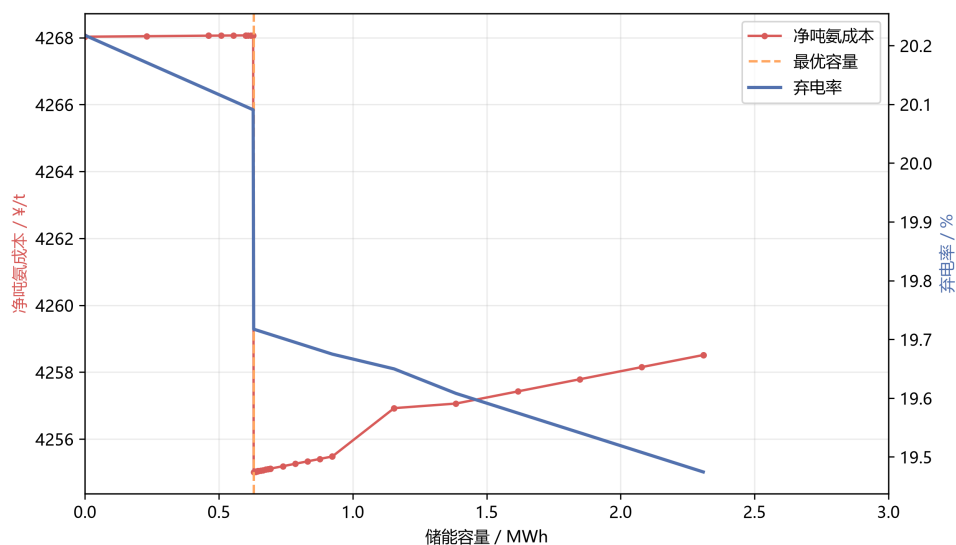


图 13 储能容量-吨氨成本-弃电率关系

表 21 配置储能后 24 种场景的日制氨量与吨氨成本

风电场景	光伏 1 D_s/c_s	光伏 2 D_s/c_s	光伏 3 D_s/c_s	光伏 4 D_s/c_s
风电 1	40.908/4221.40	31.789/4014.83	20.583/4369.29	15.428/4709.74
风电 2	36.992/4069.81	25.008/4016.02	13.001/4648.39	7.326/5738.54
风电 3	43.679/4135.19	34.192/3946.81	22.735/4262.87	17.782/4495.03
风电 4	47.148/4255.02	40.705/3935.69	29.894/4148.90	25.081/4296.45
风电 5	44.198/4241.78	36.485/3956.34	25.607/4209.01	20.749/4399.34
风电 6	41.544/4026.67	29.775/3961.79	17.748/4387.04	11.780/5001.36

注：单元格按“ D_s/c_s ”排列， D_s 的单位为 t/day， c_s 的单位为元/t。

表 22 储能配置前后全年指标及改善量

指标	储能前	储能后	改善量
年制氨量/t	10148.555	10202.041	+53.486
全年弃电量/MWh	13893.063	13130.902	762.161 (减少)
新能源利用率/%	91.892	92.337	+0.445 个百分点
全年常规负荷失供量/MWh	8.292	0.000	8.292 (减少)
常规负荷供电保障率/%	99.962	100.000	+0.038 个百分点
本地电力自给率/%	100.000	100.000	0.000 个百分点
综合净吨氨成本/(元/t)	4204.338	4196.657	7.680 (降低)
制氢装置平均利用率/%	39.153	39.360	+0.206 个百分点
合成氨装置平均利用率/%	39.153	39.360	+0.206 个百分点

表 23 储能参数灵敏度分析结果

敏感性类型	参数	最优容量/MWh	日制氨量/(t/day)	弃电率/%	净吨氨成本/(元/t)
储能时长	1 h/1C	0.437	47.137	19.731	4254.830
储能时长	2 h/0.5C	0.630	47.148	19.717	4255.018
储能时长	4 h/0.25C	1.259	47.183	19.657	4255.763
日自损耗率	0.1%/day	0.629	47.148	19.717	4255.017
日自损耗率	0.2%/day	0.630	47.148	19.717	4255.018
日自损耗率	0.3%/day	0.629	47.148	19.717	4255.018
储能投资成本	0.8×	0.629	47.148	19.717	4254.530
储能投资成本	1.0×	0.630	47.148	19.717	4255.018
储能投资成本	1.2×	0.629	47.148	19.717	4255.505

8.2.8 本问结论

最大弃电场景的经济容量位于 0.630 MWh 附近。该容量虽然远小于日弃电量，却能够跨越关键设备启停阈值，因而实现增产、减弃电、提高供电保障率和降低综合吨氨成本的协同改善。投资成本和自损耗率扰动保持同一容量台阶，储能时长主要通过 C-rate 改变跨越台阶所需的额定能量。

8.3 问题四 (3)：同产量并离网经济性与电网支撑价值

8.3.1 问题目标

本问以问题四 (2) 离网含储能方案在每个场景中的制氨产量为比较基准，建立同场景、同产量的并网调度模型。比较对象采用统一成本边界和统一年度权重，使成本差额集中反映主电网提供的逐时功率平衡、峰谷调节和备用支撑价值。

8.3.2 数据处理

令 D_s^{off} 表示问题四 (2) 中场景 s 的离网储能日产量，并网方案逐场景施加

$$D_s^{\text{grid}} = D_s^{\text{off}}, \quad \forall s \in \mathcal{S}. \quad (103)$$

式(103)保持 24 个场景逐一对应，因而并网模式能够直接与离网模式比较。并网基准令储能容量取 0，由主电网承担时移与平衡支撑，形成“实体储能-电网调节”的清晰对照。附件 7 的峰、平、谷购电价分别为 0.8024、0.6074 和 0.3424 元/kWh，附件 8 给出的上网电价为 0.3779 元/kWh。

8.3.3 模型原理

接入主电网后，购电功率 $P_{\text{buy},s,t}$ 可以补充风光供给，售电功率 $P_{\text{sell},s,t}$ 可以吸收风光剩余。以 $v_{s,t} \in \{0,1\}$ 表示电网交互方向， $v_{s,t} = 1$ 对应购电方向， $v_{s,t} = 0$ 对应售电方向。生产设备继续满足半连续约束(79)、物料平衡(80)和同产量约束(103)。

8.3.4 模型建立

并网母线的逐时功率守恒为

$$P_{w,s,t} + P_{pv,s,t} + P_{\text{buy},s,t} = P_{\text{conv},t} + P_{\text{ALK},s,t} + P_{\text{PEM},s,t} + P_{\text{NH}_3,s,t} + P_{\text{sell},s,t}. \quad (104)$$

购售电方向由下列紧致上界控制：

$$\begin{aligned} 0 &\leq P_{\text{buy},s,t} \leq (P_{\text{conv},t} + 41.5)v_{s,t}, \\ 0 &\leq P_{\text{sell},s,t} \leq (P_{w,s,t} + P_{pv,s,t})(1 - v_{s,t}). \end{aligned} \quad (105)$$

第一项上界来自常规负荷与三类生产设备的最大总需求，第二项上界来自当期最大风光供给；二元变量使同一时段保持一个电网交互方向。

并网场景日综合净成本为

$$\begin{aligned} C_s^{\text{grid}} = 1000 \sum_t &\left[c_w P_{w,s,t} + c_{pv} P_{pv,s,t} + c_t^{\text{buy}} P_{\text{buy},s,t} - c^{\text{sell}} P_{\text{sell},s,t} \right. \\ &\left. + c_{\text{ALK}} P_{\text{ALK},s,t} + c_{\text{PEM}} P_{\text{PEM},s,t} + c_{\text{NH}_3} P_{\text{NH}_3,s,t} \right] \Delta t + C_{\text{NH}_3}^{\text{cap}}. \end{aligned} \quad (106)$$

购电量按逐时分时电价计费，售电收入作为成本抵扣项。两种模式均计入相同的风光发电成本、生产设备运维成本和合成氨资本分摊，离网模式另计储能资本分摊与储能运维成本。固定 D_s^{grid} 后，模型以

$$\min C_s^{\text{grid}} \quad \text{s.t. (79), (80), (103), (104), (105)} \quad (107)$$

选择经济性最优的购售电与生产功率组合。

两种模式的全年净成本和综合吨氨成本分别按

$$C_m^{\text{annual}} = \sum_s d_s C_{m,s}, \quad c_m = \frac{C_m^{\text{annual}}}{\sum_s d_s D_s}, \quad m \in \{\text{off}, \text{grid}\}. \quad (108)$$

同产量条件使分母完全一致，因此成本差额可以直接定义为电网系统支撑价值：

$$V_{\text{grid}} = C_{\text{off}}^{\text{annual}} - C_{\text{grid}}^{\text{annual}}, \quad v_{\text{grid}} = \frac{V_{\text{grid}}}{Q_{\text{annual}}} = c_{\text{off}} - c_{\text{grid}}. \quad (109)$$

式(109)把电网接入带来的年度净成本节约量解释为系统支撑的成本价值，其含义对应本组确定性场景下的反事实经济比较。

8.3.5 参数确定

风光、负荷、生产设备和成本参数沿用问题四（1）与问题四（2）的统一口径；购售电价来自附件 7 和附件 8；每个场景的目标产量由离网储能方案输出，购售电功率、设备状态和生产功率由并网 MILP 确定。购售电上界由当期负荷、设备额定功率和风光出力直接推导。

8.3.6 算法求解

程序依次读取 24 个离网储能场景的日产量，并为每个场景建立一个含设备状态和购售电方向变量的 MILP。HiGHS 求解器以式(106)为目标，得到逐时最优购售电与生产功率。完成 24 个场景后，以 15 day 权重汇总年度成本和产量，再由式(109)计算电网支撑价值。

8.3.7 结果呈现

并离网两种模式的年度对比见表24。两者年制氨量均为 10202.041 t，满足逐场景同产量条件。并网模式的综合吨氨成本为 3476.619 元/t，比离网储能模式降低 720.04 元/t，

降幅为 17.157%。

表 24 同产量条件下并离网模式年度结果

运行模式	年产氨量/t	年净成本/元	吨氨成本/(元/t)	购电量/MWh	售电量/MWh	$R_{RE}/\%$	$R_{supply}/\%$	$R_{self}/\%$
离网配置储能	10202.041	42814470.09	4196.657	0.000	0.000	92.337	100.000	100.000
并网同产量	10202.041	35468605.46	3476.619	74622.660	85220.120	100.000	100.000	53.579

并网模式的本地电力自给率为 53.579%，常规负荷供电保障率与新能源利用率均为 100%。三项指标表明主电网在风光低谷时补充电力，并通过售电通道释放风光剩余，同时改变了园区用电来源结构。

图14给出年度成本构成。并网购电成本为 2555.30 万元，售电收入为 3220.47 万元；售电收入作为负成本项抵扣年度支出，体现电网消纳剩余风光的经济贡献。

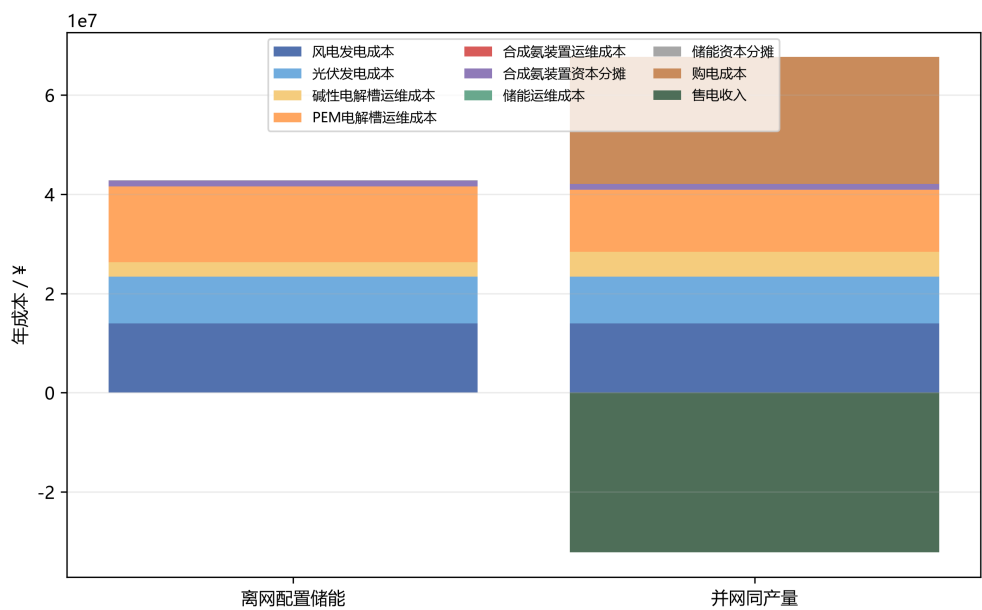


图 14 同产量条件下并网与离网年成本构成

由式(109)得到

$$V_{\text{grid}} = 7345864.64 \text{ yuan/year}, \quad v_{\text{grid}} = 720.04 \text{ yuan/t}, \quad \frac{V_{\text{grid}}}{C_{\text{annual}}^{\text{off}}} = 17.157\%. \quad (110)$$

因此，主电网提供的逐时平衡、峰谷调节与余电消纳使年度净成本减少 7345864.64 元，其单位制氨量支撑价值为 720.04 元/t。

8.3.8 本问结论

逐场景制氨产量完全一致时，离网储能模式的综合净吨氨成本为 4196.657 元/t，并网模式为 3476.619 元/t，年度系统支撑价值为 7345864.64 元。电网通过低谷购电、剩余电量上网和生产设备经济分配提供灵活性。离网储能模式保持 100% 本地电力自给，并网模式以 53.579% 本地电力自给率获得更高的经济性与供电调节能力。

九、问题五：规模化绿电直连园区接入的系统影响与政策建议

9.1 园区并网边界等值模型

问题五关注大量绿电直连园区接入后的系统效应。由于题目未给出区域电网拓扑、线路阻抗、短路容量及系统惯量，本文不虚构潮流、电压或频率结果，而是将前四问得到的逐时调度结果折算为公共电网在园区产权分界点可观测的净交换功率，并据此评价容量、调峰和爬坡压力。规定购电为正、反送为负，则场景 s 、时段 t 的净交换功率为

$$P_{s,t}^{\text{ex}} = P_{s,t}^{\text{buy}} - P_{s,t}^{\text{sell}}, \quad s = 1, \dots, 24, \quad t = 1, \dots, 24. \quad (111)$$

由此定义单园区的最大购电功率、最大反送功率、交换功率峰谷差和最大爬坡功率：

$$P_{\text{imp},s}^{\text{max}} = \max_t (P_{s,t}^{\text{ex}}, 0), \quad P_{\text{exp},s}^{\text{max}} = \max_t (-P_{s,t}^{\text{ex}}, 0), \quad (112)$$

$$\Delta P_{\text{ex},s} = \max_t P_{s,t}^{\text{ex}} - \min_t P_{s,t}^{\text{ex}}, \quad R_{\text{ex},s}^{\text{max}} = \max_{t \geq 2} |P_{s,t}^{\text{ex}} - P_{s,t-1}^{\text{ex}}|. \quad (113)$$

其中， $P_{\text{imp}}^{\text{max}}$ 对应电网需要为园区预留的供电容量， $P_{\text{exp}}^{\text{max}}$ 表征反向潮流边界， ΔP_{ex} 与 $R_{\text{ex}}^{\text{max}}$ 分别反映调峰和快速调节需求。为量化生产柔性，将问题二的离散调节记为 d ，问题三连续调节记为 c ，对任一指标 I 计算 24 种风光场景下的平均变化

$$\overline{\Delta I} = \frac{1}{24} \sum_{s=1}^{24} (I_s^c - I_s^d), \quad (114)$$

其中 $\overline{\Delta I} < 0$ 表示连续调节在场景平均意义上减轻了电网压力。

进一步以等效园区数量 $N \in \{1, 5, 10, 20\}$ 描述规模化接入。考虑题目未给出园区间气象相关系数，构造以下两个确定性边界：

$$M^{\text{sync}}(N) = N \max_s M_s, \quad (115)$$

$$P_t^{\text{div}}(N) = \frac{N}{24} \sum_{s=1}^{24} P_{s,t}^{\text{ex}}, \quad M^{\text{div}}(N) = \mathcal{M}(P_t^{\text{div}}(N)), \quad (116)$$

式中， M 为式(112)–(113)中的任一指标， $\mathcal{M}(\cdot)$ 表示由交换功率序列计算该指标。式(115)是各园区高度相关时的同步运行上界；式(116)是 24 种场景等权混合得到的场景多样化期望。这里的 N 仅是规模参数，并非区域新能源渗透率；由于缺少区域峰值负荷或变电站容量作为分母，本文不计算虚假的“渗透率百分比”。

9.2 模型求解与量化证据

将问题二、问题三的 2880 条逐时调度记录代入式(111)–(114)。功率平衡最大残差分别为 7.11×10^{-15} MW 和 1.42×10^{-14} MW，且购售电互斥残差均为 0，说明后处理结果与前述调度模型一致。按前述计算口径取 36 t/day 工况作为代表，对 24 种风光场景求均值，所得净交换功率曲线如图15所示。

连续调节相较离散调节使日均购电量减少 49.435 MWh、日均售电量减少 39.331 MWh，交换功率峰谷差和最大爬坡功率分别平均降低 6.690 MW 与 5.786 MW/h，单位吨氨柔性价值为 355.51 元/t。改善并非在所有场景中同时出现：购电量、售电量、峰谷差和爬坡功率分别在 24/24、15/24、18/24 和 15/24 个场景中下降。因此，生产柔性应解释为统计意义上的系统友好性提升，而非对任一风光场景的绝对保证。该结论也与源–氢–氨系统参与调峰及柔性电气化研究所揭示的机理一致 [??]。

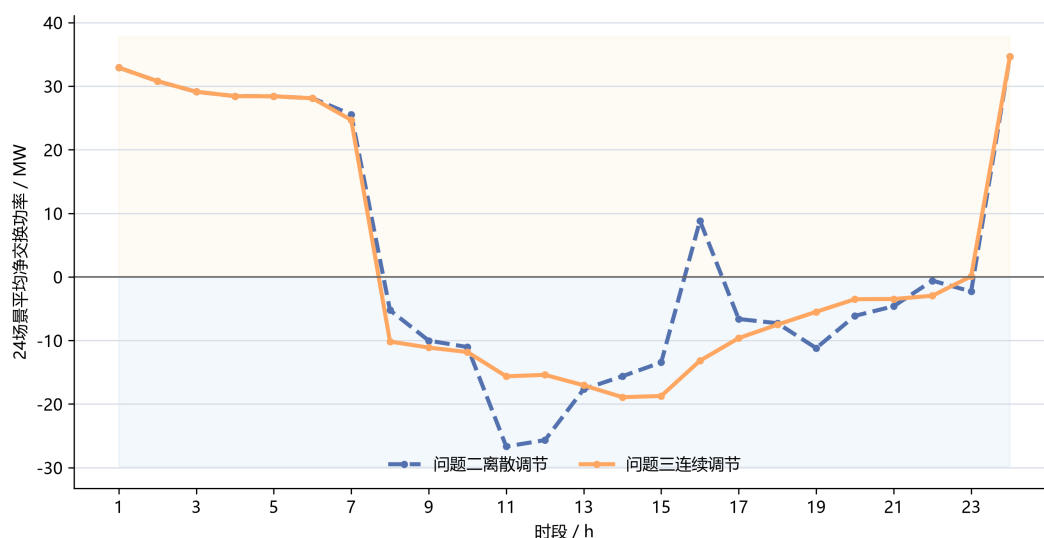


图 15 离散调节与连续调节下的 24 场景平均净交换功率

表25汇总了支撑问题五判断的关键证据。典型日新能源发电量虽为 603.448 MWh, 高于总用电量 558.720 MWh, 但仍发生 172.044 MWh 购电和 216.772 MWh 上网, 说明主要矛盾是源荷时序错配而非年内电量不足。另一方面, 完全离网会显著牺牲经济性与产能利用率, 而小规模储能的主要收益体现为可靠性提升而非吨氨成本的大幅下降。

表 25 问题五关键量化证据

编号	计算证据	系统含义
E_1	新能源总量充裕系数为 1.0801, 但典型日仍购电 172.044 MWh、上网 216.772 MWh	总量充裕不能替代逐时功率平衡
E_2	连续调节使五档产量合计的“全部不达标”天数由 120 day 降至 0 day	柔性负荷同时改善源荷匹配与合规性
E_3	既有装机离网无储能年产氨仅 10148.555 t, 为满产量的 39.153%	电网支撑对产能利用率具有重要作用
E_4	0.630 MWh 储能使年弃电减少 762.161 MWh, 但吨氨成本仅下降 7.680 元/t	储能的可靠性价值高于直接降本价值
E_5	并网同产量相对离网储能方案节约 734.586 万元/年, 对应电网支撑价值 720.04 元/t	备用、调峰与时序平衡服务并非无成本
E_6	20 个园区同步上界的最大购电/反送功率为 795.76/1309.36 MW	接入规模与运行相关性共同决定边界压力

按式(115)–(116)进行规模外推, 结果如图16所示。对于 20 个等效园区, 同步运行上界下最大购电与最大反送功率分别达到 795.76 MW 和 1309.36 MW; 场景多样化期望下则为 693.19 MW 和 378.35 MW, 较同步上界分别降低 12.89% 和 71.10%。这表明地理分散和运行差异对抑制集中反送尤其有效, 但该结果仅是并网边界功率的线性规模分析, 不能替代含网络约束的区域潮流与稳定性校核。

9.3 规模化接入的三利三弊

结合上述模型结果, 可将规模化接入对电力系统运行的核心影响压缩为表26。其中每项均由“作用机理 + 本题数值”构成, 避免以主观权重形成综合得分。

此外, 大规模电解槽、变流器及双向潮流还会提高无功、电能质量、继电保护与通信安全要求; 受数据限制, 本文仅作机理判断, 不给出电压越限或频率偏差等数值结论。

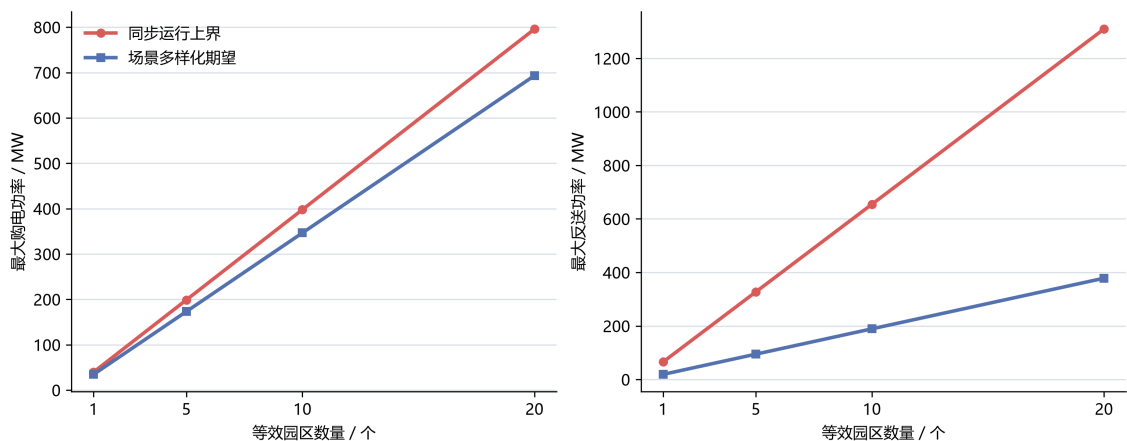


图 16 不同等效园区数量下的聚合交换功率边界

表 26 规模化绿电直连园区接入的三利三弊

类型	影响	作用机理	数值证据
利 1	促进新能源就地消纳	柔性制氢制氨将富余风光电转化为可储运的化学能，从而减少余电外送	日均售电量减少 39.331 MWh
利 2	提供快速调节能力	电解槽和合成氨负荷可随风光出力调整，削弱公共电网的小时级爬坡需求	最大爬坡平均降低 5.786 MW/h
利 3	改善源荷匹配与合规性	连续调节把用电移至绿电富余时段，降低固定负荷造成的时序错配	消除 120 day “全部不达标”时段
弊 1	放大同步购电峰值	弱风弱光时多个园区可能同时购电，供电容量需求随规模近似线性增加	20 园区上界为 795.76 MW
弊 2	形成集中反向潮流	风光大发而生产负荷吸收不足时，多个园区同时反送将增加局部潮流反转和电压抬升风险	20 园区上界为 1309.36 MW
弊 3	增加备用及成本分担压力	园区依赖电网承担预测误差、调峰和备用，若只按净电量结算会转移系统成本	电网支撑价值为 720.04 元/t

风光互补、生产柔性和预测控制能够降低可再生能源波动成本，但其效果受设备调节边界和预测精度制约[? ?]。

9.4 政策建议

国家绿电直连政策强调“以荷定源”、交换功率不超过申报容量、内部资源可观可测可调可控，并要求项目公平承担系统运行费用[?]。据此，结合本题证据提出表27所示建议。

综上，绿电直连园区兼具波动电源、柔性工业负荷和潜在储能三重属性：单个园区能够通过风光就地转化和连续生产调节提高新能源消纳水平，但规模化接入后，同步购电、集中反送和快速爬坡会形成新的系统压力。因而，政策重点不应停留在鼓励项目数量或追求完全离网，而应转向“源荷匹配、交换功率约束、柔性资源补偿、储能绩效激励、系统成本公平分担和运行信息透明”的协同机制，以兼顾新能源消纳、园区经济性和电网安全。

表 27 政策建议及其量化依据

编号	政策建议	实施要点	量化依据
P_1	实行“以荷定源+交换功率双限值”的接入审核	同时申报最大购电、最大反送、峰谷差和爬坡率，实际交换功率不得超过核定边界	E_1, E_6
P_2	建立需求响应与辅助服务补偿	按实际削峰、填谷和爬坡改善量结算，使柔性制氢制氨的系统价值可回收	E_2 及 355.51 元/t 柔性价值
P_3	将储能补贴由容量导向改为绩效导向	依据弃电削减、失供避免和调峰贡献补偿，防止为满足比例而过度配置	E_4
P_4	建立容量与系统运行成本公平分担机制	园区按申报容量、反送容量和实际偏差承担费用，并允许辅助服务收益抵扣部分成本	E_5, E_6
P_5	实施并网型、弱并网型和自治型分类发展	对多数园区保留有限并网容量与柔性生产，仅在接网成本极高或负荷可中断地区建设完全离网项目	E_3 ；严格自治需风电 1156.306 MW
P_6	完善预测报送和涉网技术标准	建立滚动风光预测、生产计划、双向计量以及无功、电能质量、保护和网络安全校核制度	E_1, E_6

十、模型评价

10.1 模型优点

1. 模型建立了统一的逐时电力平衡与氢氨物料平衡框架，同时考虑设备额定功率、启停状态、最低运行负荷、购售电互斥以及储能 SOC 等约束，较完整地刻画了园区中的能量与物料流动关系，所得调度方案具有明确的物理意义。
2. 模型能够统一处理离散启停与连续调节、并网与离网、有储能与无储能等不同运行模式，并通过相同的成本和绿电指标口径进行横向比较。因此，不仅可以得到各模式下的最优调度结果，还能够解释连续调节、储能配置和电网接入对园区经济性与运行稳定性的影响。
3. 模型综合考虑了 6 种风电场景与 4 种光伏场景形成的 24 种典型场景，并进一步开展年度统计、五档制氨产量比较和关键参数敏感性分析。所有结果均经过电力平衡、物料平衡、设备边界和 SOC 约束回代检验，提高了结果的可靠性和可复现性。

10.2 模型局限与推广

本文采用 24 种典型场景近似表征全年风光出力，尚未考虑预测误差、极端天气和场景间的连续变化；部分储能参数采用工程假设，且未考虑设备老化、变效率、启停损耗及区域电网潮流，因此结果主要适用于园区规划与运行方案的对比分析。

该模型具有较好的可扩展性。通过调整设备参数和物料转换关系，可推广至绿电制氢、绿色甲醇等多能耦合系统；进一步引入随机优化、电网潮流、碳价及辅助服务补偿后，还可用于新能源园区的投资规划和电网接入评估。

@miscNDRC2025, author = 国家发展改革委 and 国家能源局, title = 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知（发改能源〔2025〕650 号）, year = 2025, month = may, url = <https://www.nea.gov.cn/20250530/2d67a6e49c044f2eacabe1fddf48d20f/c.html>, urldate = 2026-08-24

@articleKong2025, author = 孔令国 and 李昕嵘 and 杨士慧 and 张岩 and 殷戈, title = 基于功率偏差分摊的源氢氨多元耦合系统参与电网调峰优化调度, journal = 电工技术学报, year = 2025, volume = 40, number = 21, pages = 7000–7012, doi = 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.241938

@articleArmijo2020, author = Armijo, Julien and Philibert, Cédric, title = Flexible Pro-

duction of Green Hydrogen and Ammonia from Variable Solar and Wind Energy: Case Study of Chile and Argentina, journal = International Journal of Hydrogen Energy, year = 2020, volume = 45, number = 3, pages = 1541–1558, doi = 10.1016/j.ijhydene.2019.11.028

@articleSalmon2023, author = Salmon, Nicholas and Bañares-Alcántara, René, title = Impact of Process Flexibility and Imperfect Forecasting on the Operation and Design of Haber–Bosch Green Ammonia, journal = RSC Sustainability, year = 2023, volume = 1, pages = 923–937, doi = 10.1039/D3SU00067B

@articleGoke2023, author = Göke, Leonard and Weibezahn, Jens and Kendzioriski, Mario, title = How Flexible Electrification Can Integrate Fluctuating Renewables, journal = Energy, year = 2023, volume = 278, pages = 127832, doi = 10.1016/j.energy.2023.127832

附录 A 复现文件与数据口径说明

1.1 代码与输出文件

问题一计算脚本为 `code/问题一.py`。运行时需将赛题 8 个附件放在工程根目录，脚本读取问题一所需的典型日曲线、分时电价与设备参数，依次完成逐时平衡、日电量、政策指标、成本和约束残差计算。

问题一结果保存在 `outputs/问题一计算结果/`。其中，问题一逐时运行结果 `.csv` 对应图??，问题一绿电指标 `.csv` 对应表3，问题一成本明细 `.csv` 对应表4；问题一约束校验 `.csv` 保存正文报告的五项残差。JSON 文件汇总全部结果，XLSX 文件按“参数–逐时运行–汇总评价–校验”四张工作表保存可核查计算链。问题二至问题五的代码与输出在相应模型完成后按同一结构补入。

1.2 约束检验清单

1. 逐时电力平衡残差与购售电互斥；
2. 电–氢–氨物料匹配与设备功率边界；
3. 日产量、生产时长及离散/连续运行规则；
4. 三项政策指标公式、严格阈值与三分类规则；
5. 离网模式零购电、零上网与供电缺口；
6. 电储能荷电状态递推、容量边界、充放电互斥和初末状态；
7. 360/365 天、日电量/年度量和元/kWh、MW/MWh 等单位换算；
8. 联网/离网与离散/连续对比中的同场景、同产量和同成本边界。

附录 B 程序代码

为控制论文篇幅，问题一完整源程序随 Overleaf 工程提供，不在正文重复粘贴。若竞赛提交规范要求展示代码，可在本节使用 `\lstinputlisting{code/问题一.py}` 引入，并在提交前确认平台能够正确显示中文文件名。